

电工电子
基础实验B No. 10

复习

1

戴维南定理与诺顿定理

(一) 实验原理

- 戴维南定理指出，任何一个线性有源一端口网络，对外部电路来说，总可以用一个理想电压源与电阻串联组合来代替。其理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压 V_{oc} ，电阻等于原网络中所有独立源为零值时的入端等效电阻 R_o 。

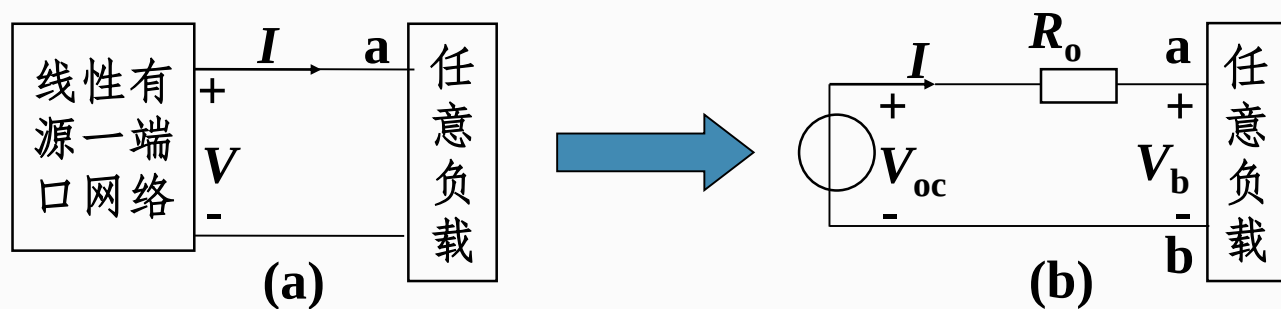


图1 戴维南定理等效电路

电路连接(参考电路)

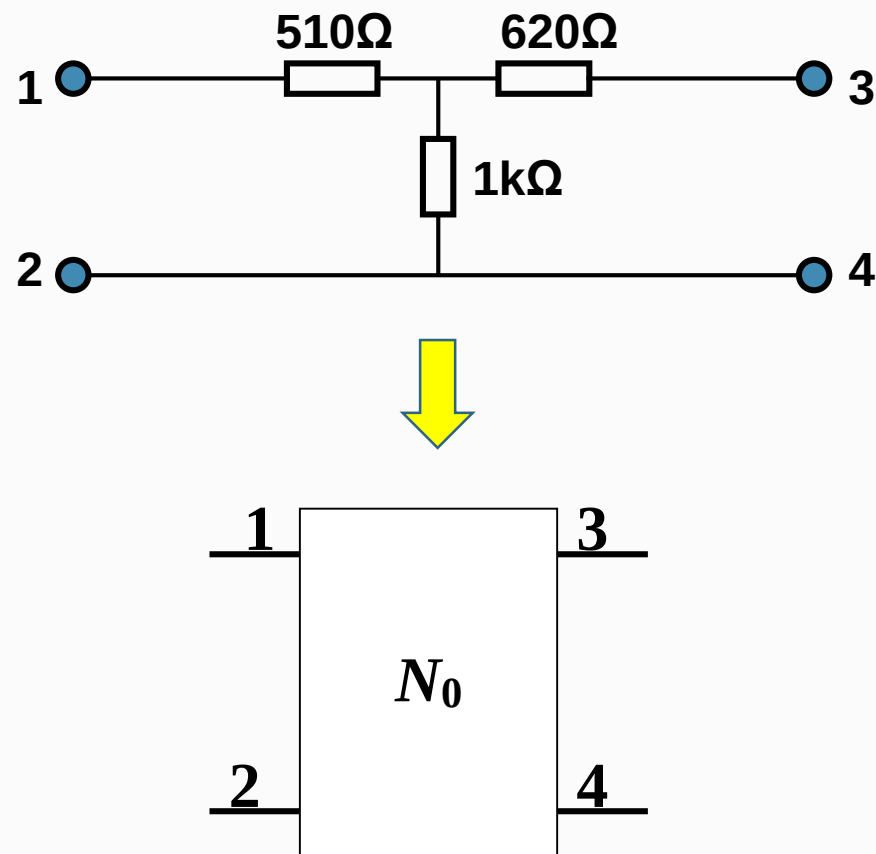


图3 测试电路及其等效网络图

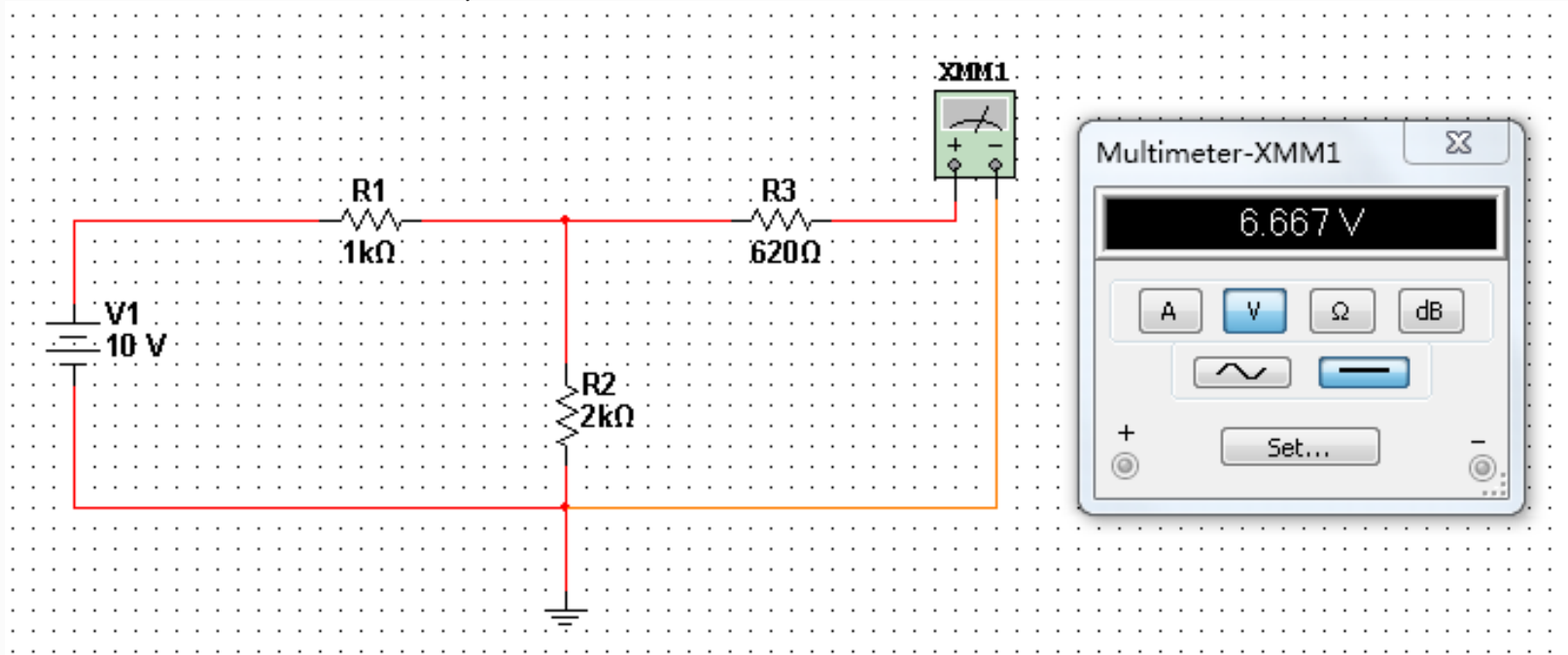
实验方法

1. 线性有源二端口网络的开路电压 V_{oc}
 - 直接法
 - 零示法
2. 线性有源二端口网络的等效电阻 R_o
 - 直接法
 - 外加电压法
 - 测开路电压和短路电流
 - 半电压法

戴维南定理和诺顿定理的实验验证

开路电压测试方法

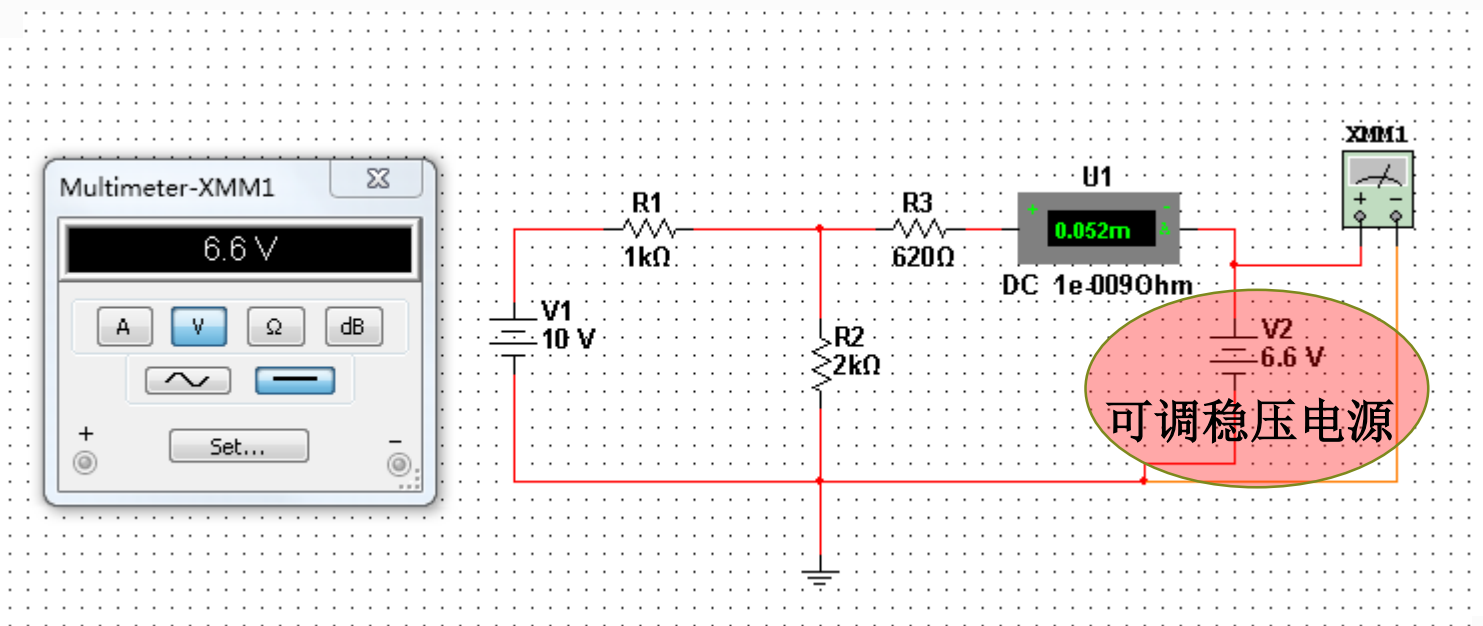
- ◆ **直接测试法**是指将负载电路拆去，用电压表测量此端口的电压即为电路的开路电压
- ◆ **零示法**是指用一个低内阻的稳压电源与被测有源一端口网络并联在电压表两端，当稳压电源的输出电压与有源一端网络的开路电压相等时，电压表的读数为零，然后将电路断开，测量此时的稳压电源的输出电压即为要测电路的开路电压



戴维南定理和诺顿定理的实验验证

开路电压 测试方法

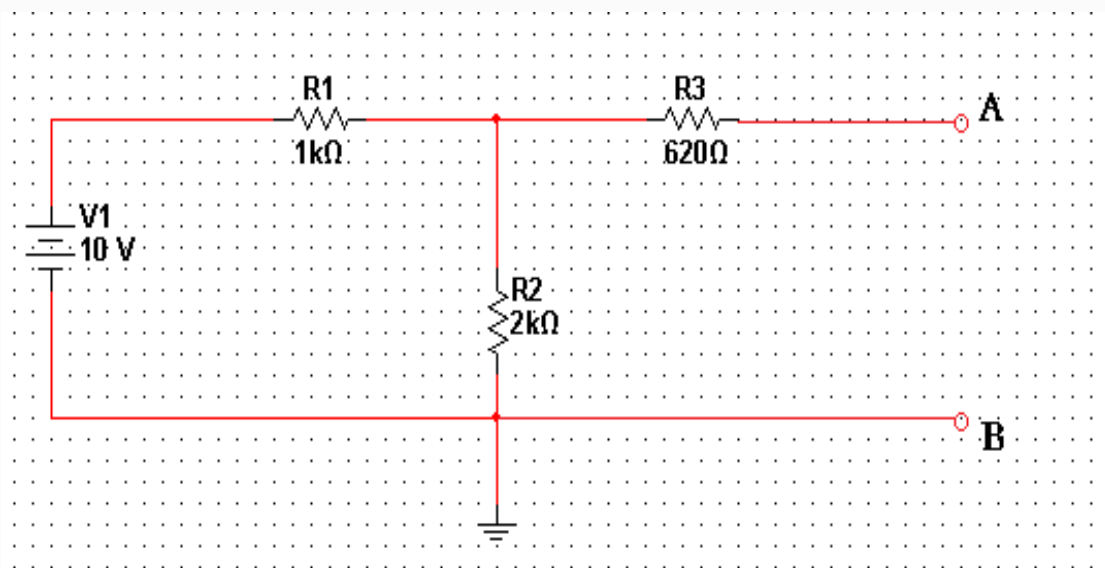
- ◆ **直接测试法**是指将负载电路拆去，用电压表测量此端口的电压即为电路的开路电压
- ◆ **零示法**是指用一个低内阻的稳压电源与被测有源一端口网络并联在电压表两端，当稳压电源的输出电压与有源一端网络的开路电压相等时，电流表的读数为零，然后将电路断开，测量此时的稳压电源的输出电压即为要测电路的开路电压



戴维南定理和诺顿定理的实验验证

等效电阻 测试方法

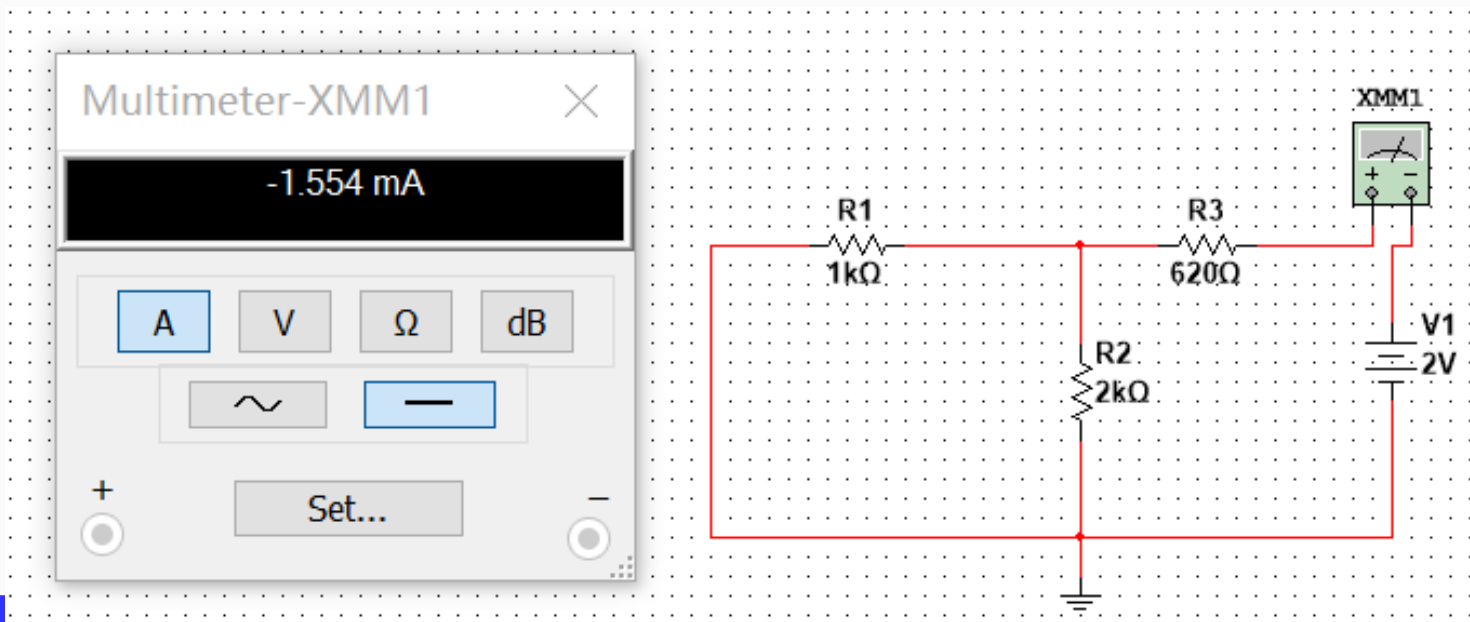
- ◆ 直接测试法是指独立源置零，用万用表欧姆档直接测量端口电阻
- ◆ 加压定流法是指独立源置零，在电路的端口接入电压源 U ，测量此处对应的电流 I ，则等效电阻为 $R=U/I$
- ◆ 开、短路法是指测量开路电压 U_{oc} 及短路电流 I_{sc} ，则等效电阻为 $R=U_{oc}/I_{sc}$
- ◆ 半电压法是指用电压表测出端口的开路电压，然后将电压表与另一个可调标准电阻一起并接在该端口上，改变可调电阻的阻值，使电压表的读数降至开路电压的一半，则此时的可调电阻的阻值即为等效电阻



戴维南定理和诺顿定理的实验验证

等效电阻 测试方法

- ◆ **直接测试法**是指独立源置零，用万用表欧姆档直接测量端口电阻
- ◆ **加压定流法**是指独立源置零，在电路的端口接入电压源 U ，测量此处对应的电流 I ，则等效电阻为 $R=U/I$
- ◆ **开、短路法**是指测量开路电压 U_{oc} 及短路电流 I_{sc} ，则等效电阻为 $R=U_{oc}/I_{sc}$
- ◆ **半电压法**是指用电压表测出端口的开路电压，然后将电压表与另一个可调标准电阻一起并联在该端口上，改变可调电阻的阻值，使电压表的读数降至开路电压的一般，则此时的可调电阻的阻值即为等效电阻



外加电压
2V

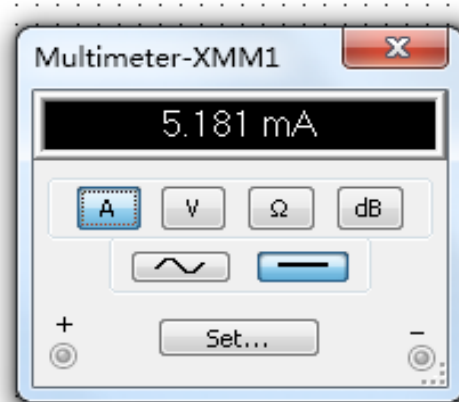
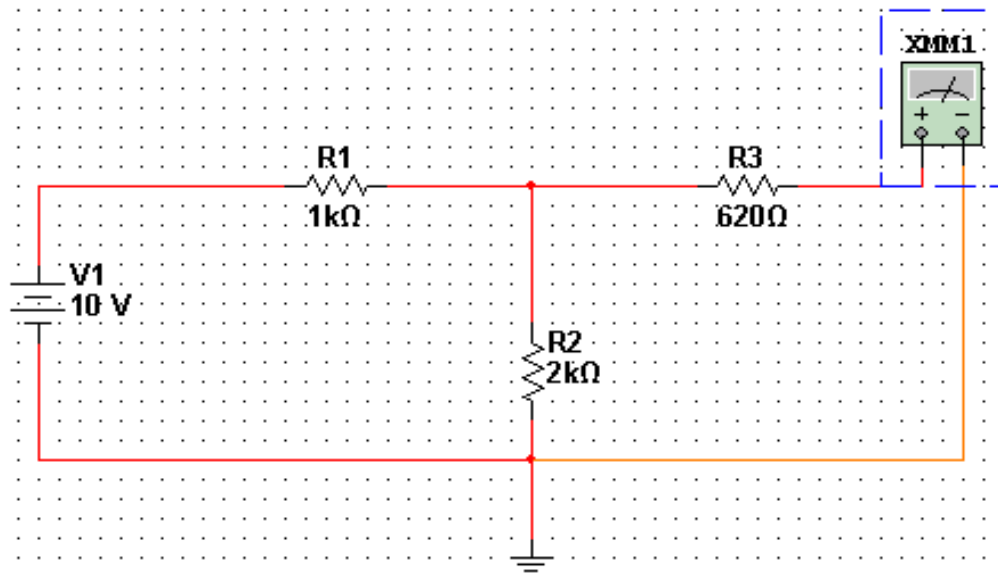
测得电流
1.55mA

$$R=U/I=1.29k\Omega$$

戴维南定理和诺顿定理的实验验证

等效电阻 测试方法

- ◆ **直接测试法**是指独立源置零，用万用表欧姆档直接测量端口电阻
- ◆ **加压定流法**是指独立源置零，在电路的端口接入电压源 U ，测量此处对应的电流 I ，则等效电阻为 $R=U/I$
- ◆ **开、短路法**是指测量开路电压 U_{oc} 及短路电流 I_{sc} ，则等效电阻为 $R=U_{oc}/I_{sc}$
- ◆ **半电压法**是指用电压表测出端口的开路电压，然后将电压表与另一个可调标准电阻一起并接在该端口上，改变可调电阻的阻值，使电压表的读数降至开路电压的一半，则此时的可调电阻的阻值即为等效电阻



开路电压
6.67V

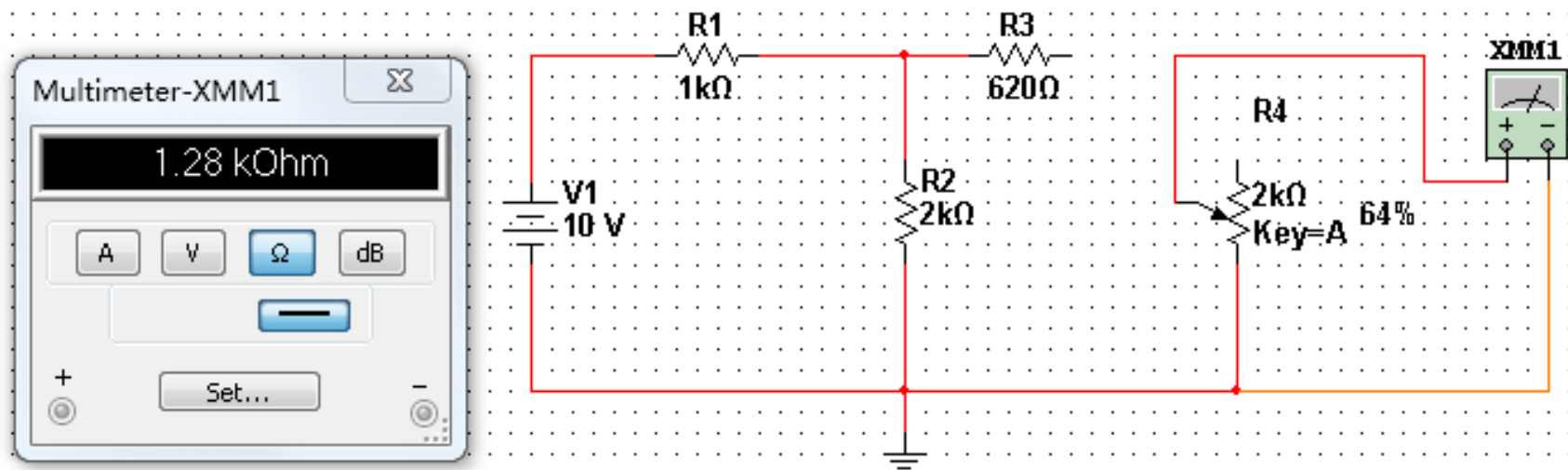
短路电流
5.18mA

$$R=U/I=1.29k\Omega$$

戴维南定理和诺顿定理的实验验证

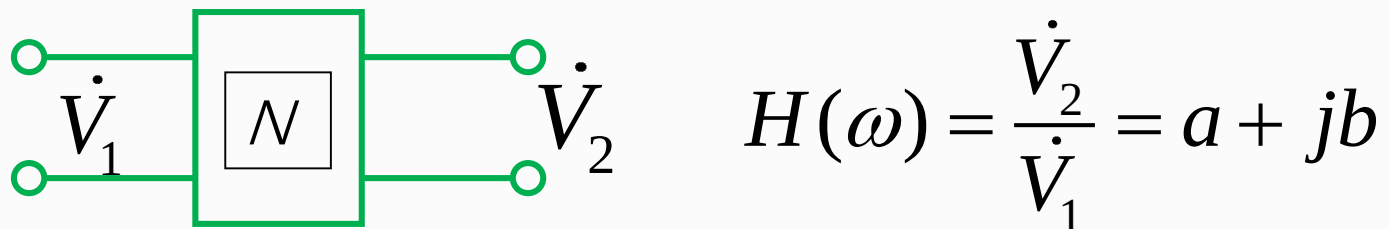
等效电阻 测试方法

- ◆ **直接测试法**是指独立源置零，用万用表欧姆档直接测量端口电阻
- ◆ **加压定流法**是指独立源置零，在电路的端口接入电压源 U ，测量此处对应的电流 I ，则等效电阻为 $R=U/I$
- ◆ **开、短路法**是指测量开路电压 U_{oc} 及短路电流 I_{sc} ，则等效电阻为 $R=U_{oc}/I_{sc}$
- ◆ **半电压法**是指用电压表测出端口的开路电压，然后将电压表与另一个可调标准电阻一起并接在该端口上，改变可调电阻的阻值，使电压表的读数降至开路电压的一半，则此时的可调电阻的阻值即为等效电阻



传输网络的幅频/相频特性

➤ 传递函数 $H(\omega)$ – 用来描述电网络频域中的传输特性（输入、输出关系）



$H(\omega)$ 是一个与频率相关的复数，其中：

$$|H(\omega)| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

是一个与频率相关的实数，描述了输出与输入之比值随频率而变的结果。称为**幅频特性**。

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{b}{a}$$

是一个与频率相关的角度，描述了输出与输入的相位差随频率而变的结果。称为**相频特性**。

例：如图所示高通电路，输入信号 V_1 为频率可变的正弦波。

传递函数：

$$H(\omega) = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{R_1}{R_1 - j \frac{1}{\omega C_1}}$$

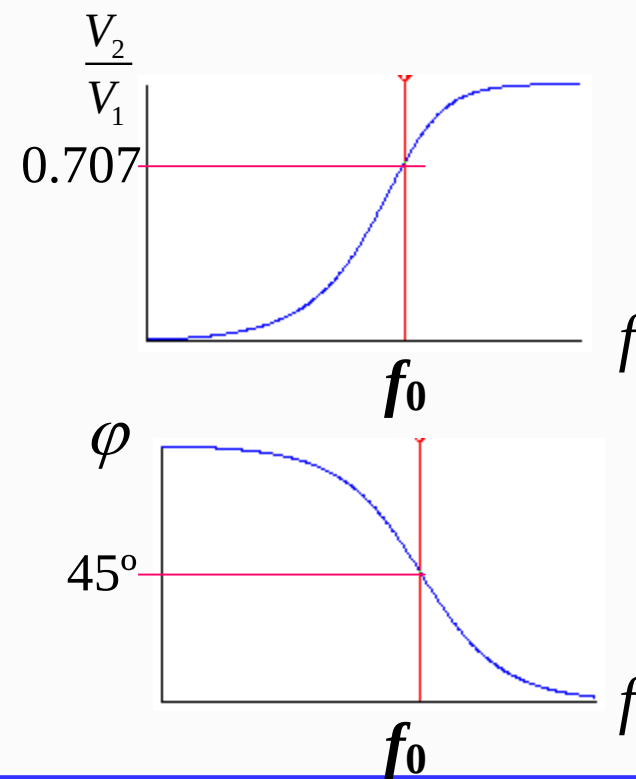
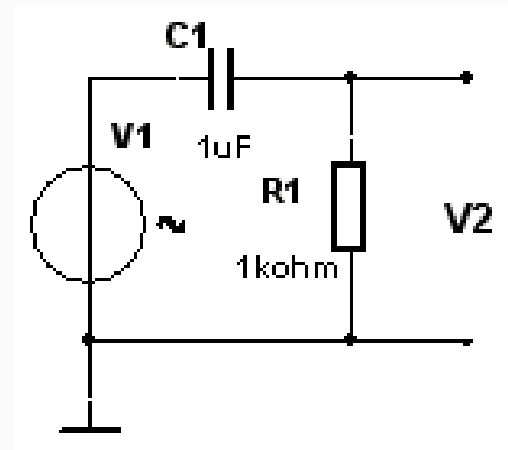
幅频特性：

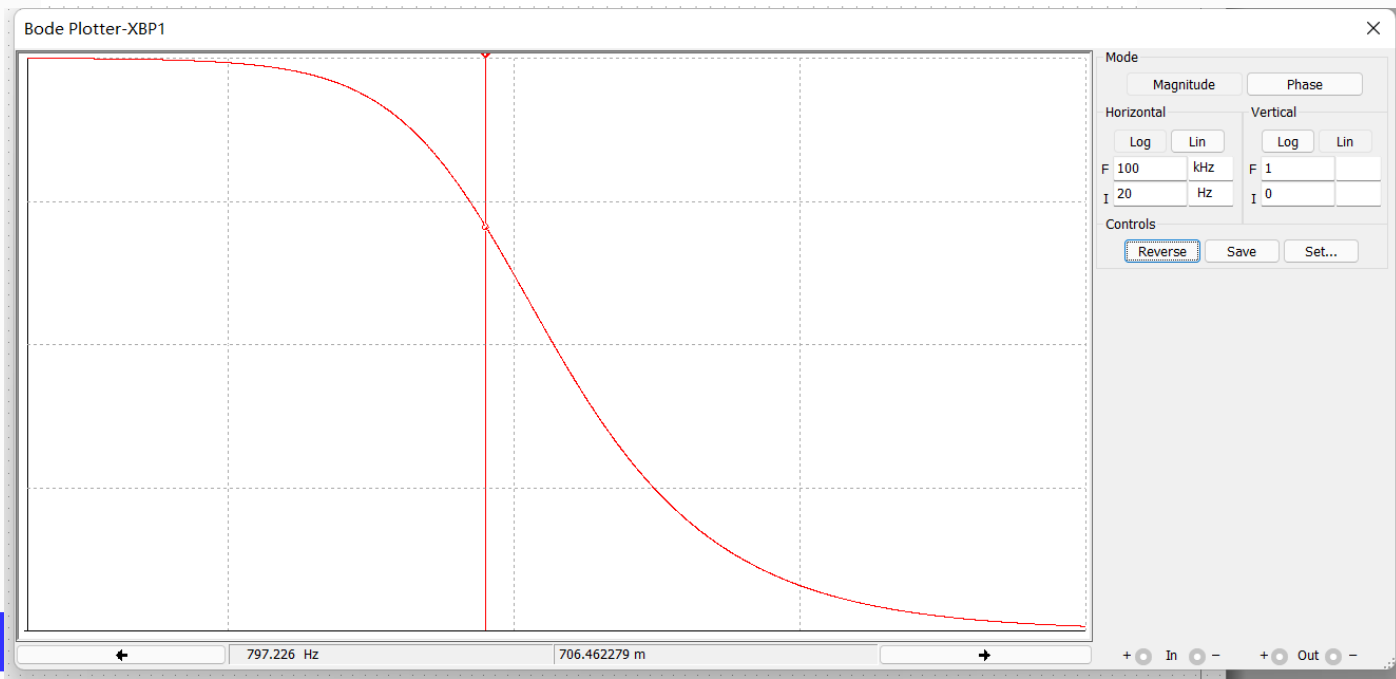
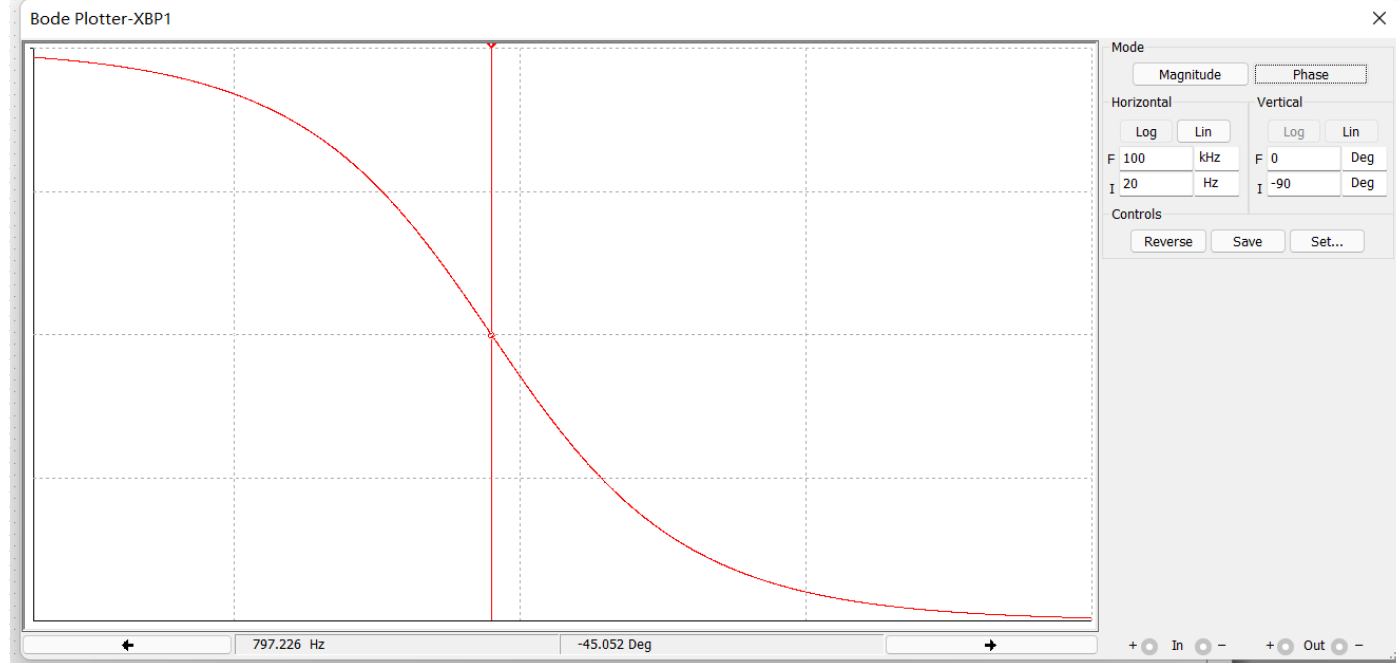
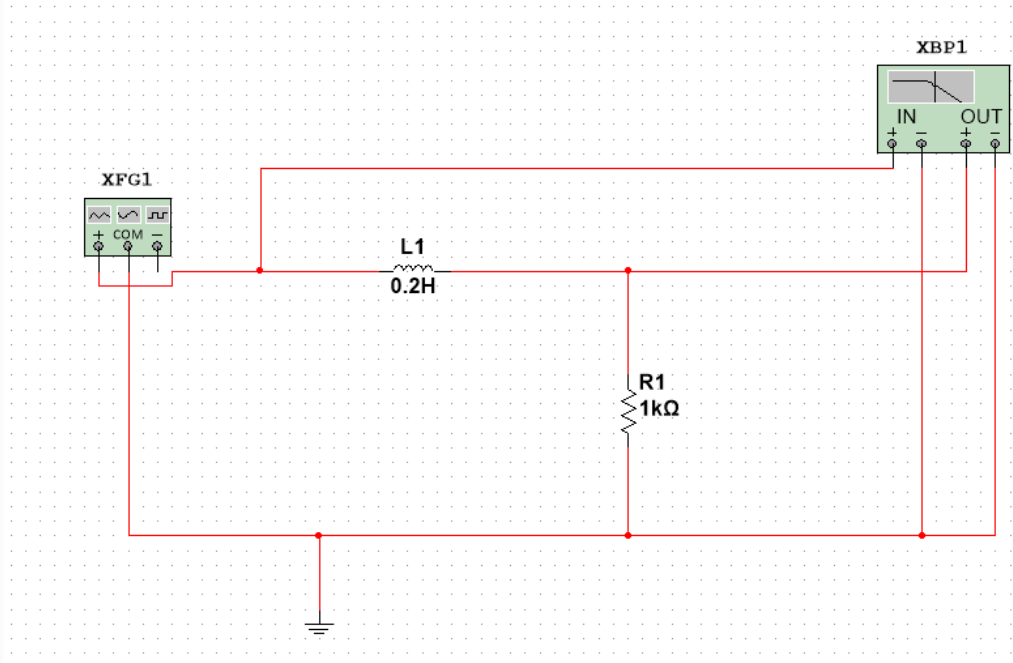
$$|H(\omega)| = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left[\frac{1}{\omega R_1 C_1} \right]^2}}$$

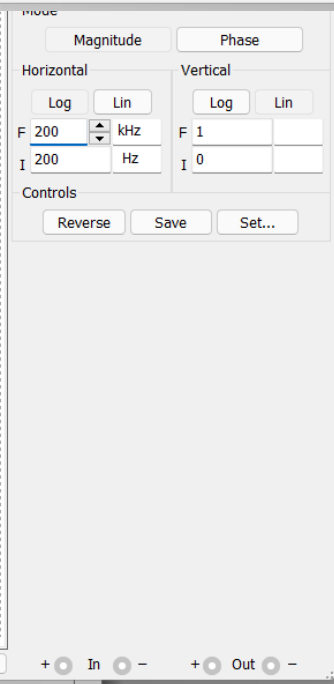
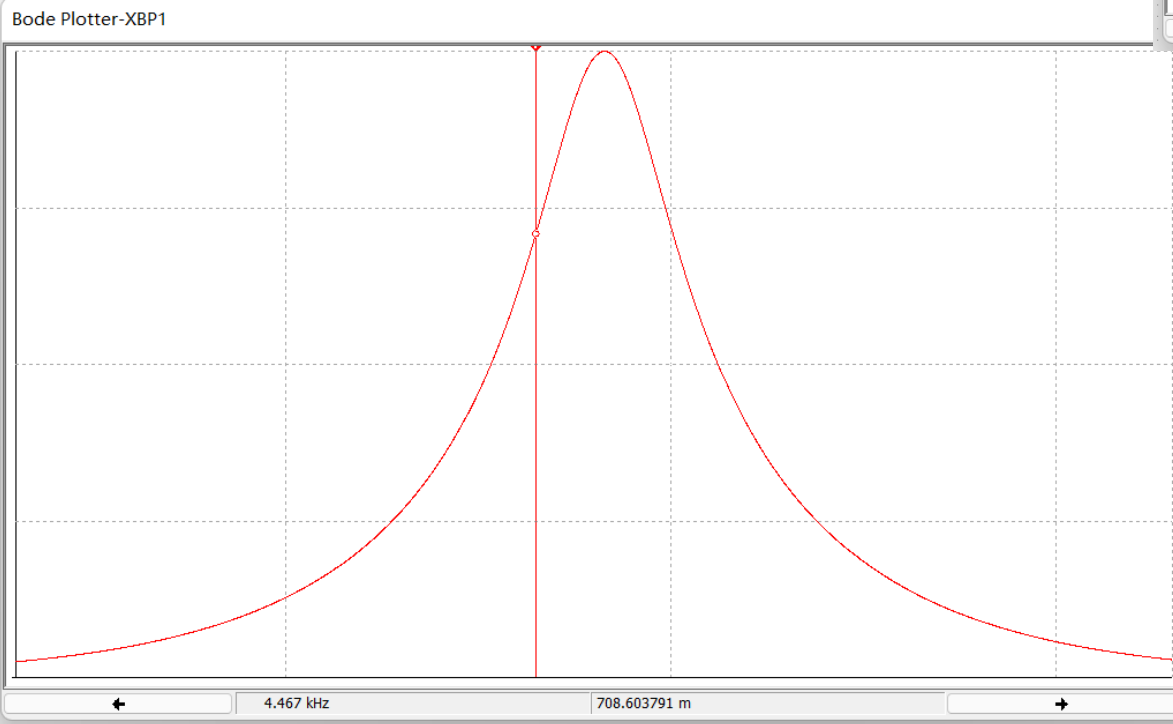
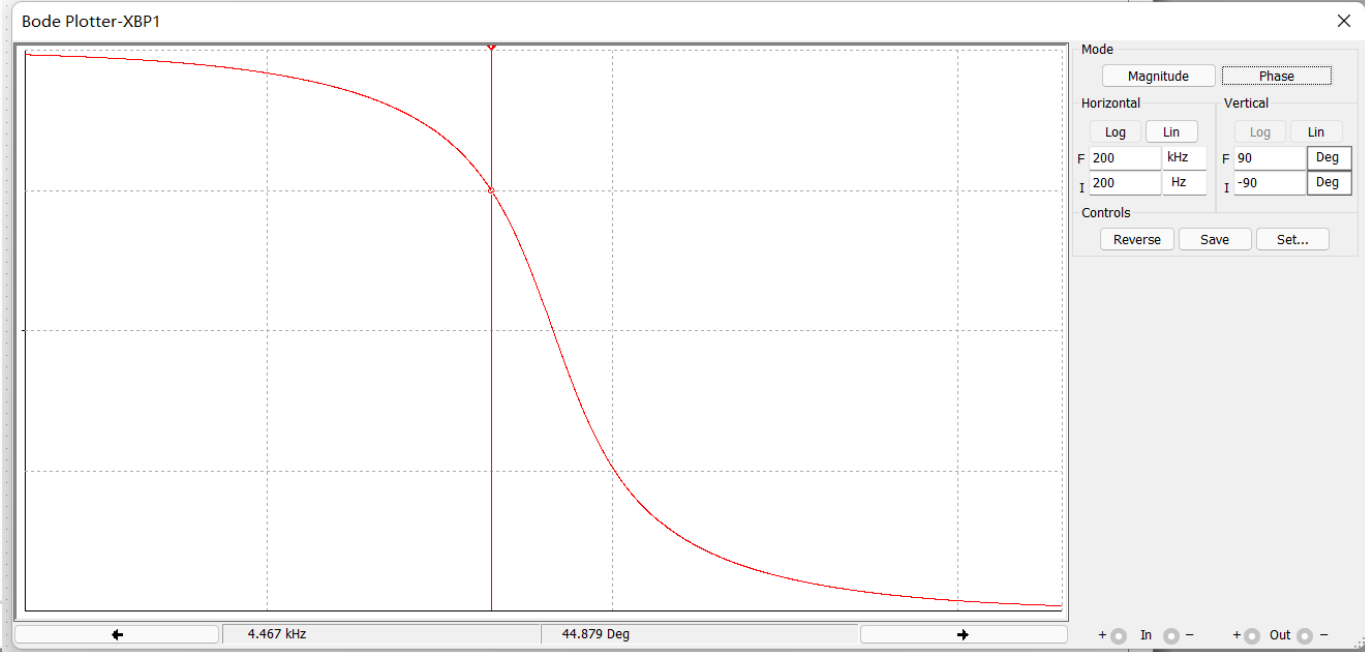
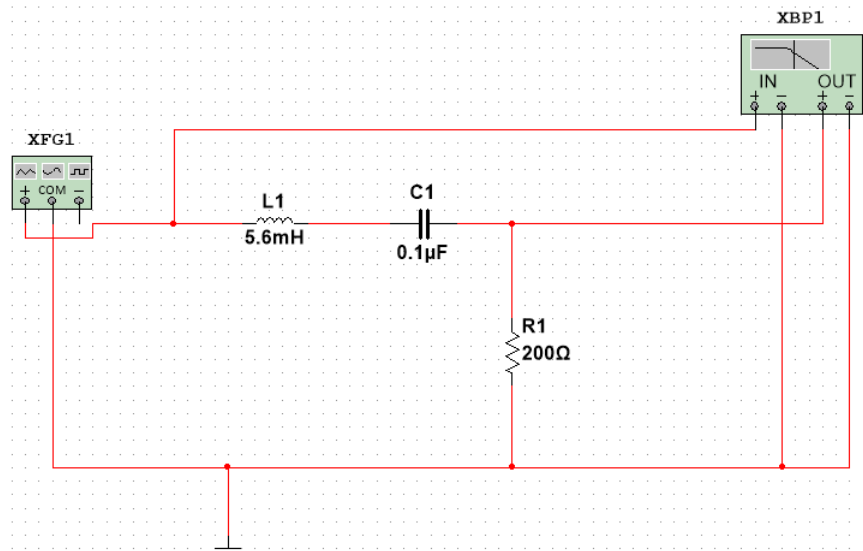
相频特性：

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{1}{\omega R_1 C_1}$$

f_0 —称为半功率点频率







3

常用仪表的使用



直流稳压电源的使用

输出电流指示

输出电压指示

输出方式控制开关

输出开关

限流状态指示灯

电源开关

输出电压负端

输出电压正端

仪器外壳接地端

限流调节旋钮

输出电压调节旋钮

5V输出端口



稳压电源的使用注意事项

➤ 使用注意事项：

- ✓ 输出端应避免短路。
- ✓ 接入电路时不可接错极性，务必认清接线柱上方的“+”、“-”号。
- ✓ CC灯亮（红色）时，已进入限流状态，输出电压将下降。
- ✓ 在实验过程中，暂不使用时，关闭输出使能键即可，无须关闭稳压源的电源
- ✓ 禁止带电操作！

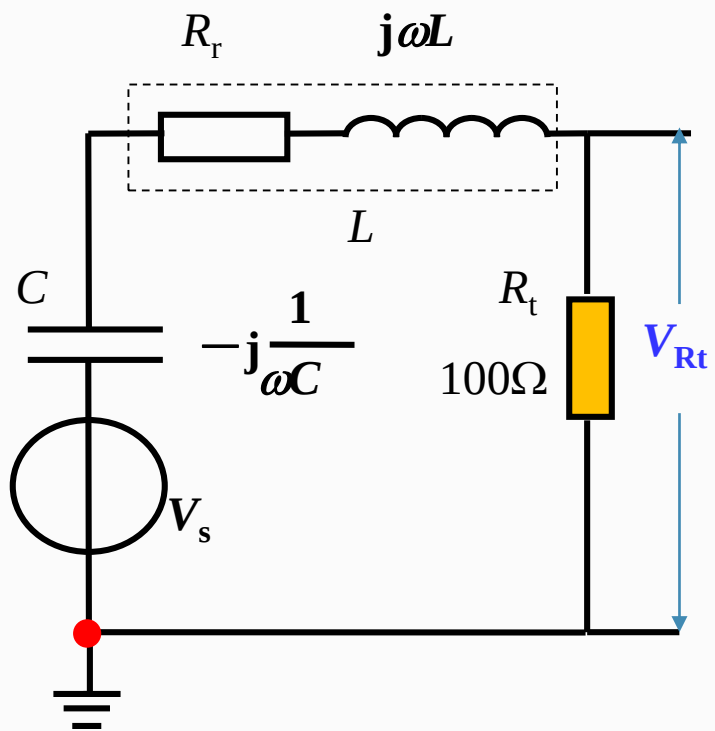
稳压源的限流调节方法

➤ 调节限流的方法

1. 调节“VOLTAGE”钮，使输出电压为2~3V。
2. “CURRENT”钮逆时针旋转到底（“限流状态”灯为红色，此时输出电流=0）。
3. 短路输出端口
4. 顺时针调节“CURRENT”钮，使电流表读数为所需限流值后取下输出端口短路线（“限流状态”灯转为绿色）。
5. 重调“VOLTAGE”钮，使输出电压符合实验所需电压值。

- (1) 在**含有电容和电感**的电路中，电压和电流的大小和方向**都是随周期发生变化的物理量**，电压的增加可以达到一个正的最大值，电压的降低也可达到一个负的最大值，同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化，此时我们称为**电路发生电的振荡**。
- (2) 电路振荡现象可能逐渐消失，也可能持续不变地维持着。当**振荡持续维持**时，我们称之为**等幅振荡**，也称为**谐振**。
- (3) 含有电感线圈和电容器的无源（指不含独立电源）线性时不变电路在**某个特定频率**的外加电源作用下，**对外呈纯电阻性质的现象**。这一特定频率即为该电路的**谐振频率**。以谐振为主要工作状态的电路称为**谐振电路**。
- (4) **L，C串联（串联谐振电路）**；L,C并联（并联谐振电路）

RLC串联谐振电路



RLC串联电路的频域表示

V_s 是正弦交流电压（通常是指有效电压）

Z 作为电源的负载阻抗 $Z=R+j[\omega L - 1/(\omega C)]=R+jX(\omega)$, 它是角频率 ω 的函数。

其中: $R=R_t+R_r$, R_r 为电感的等效电阻。

串联谐振电路

实验原理

总阻抗:

$$Z = (R_t + R_r) + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

当电路发生谐振时:

关键条件

$$\Rightarrow j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$$

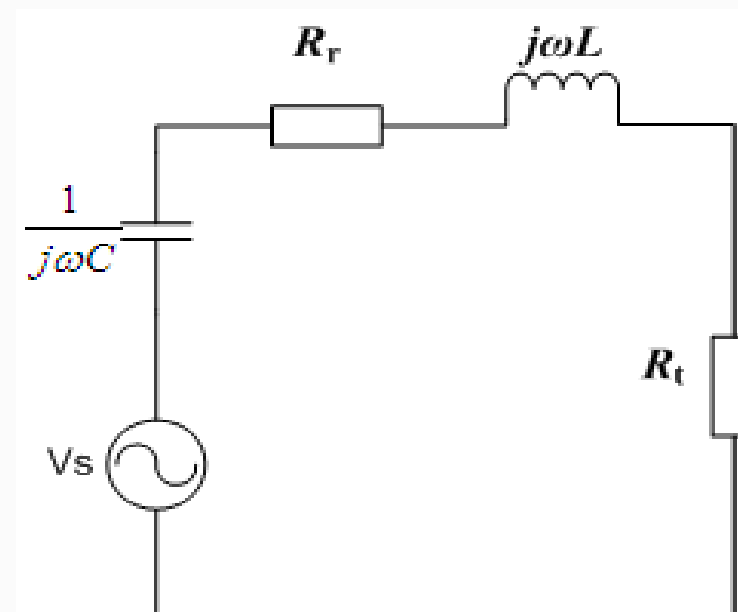
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



$$Z = R_t + R_r$$



$$I_{omax} = \frac{V_s}{R_r + R_t}$$

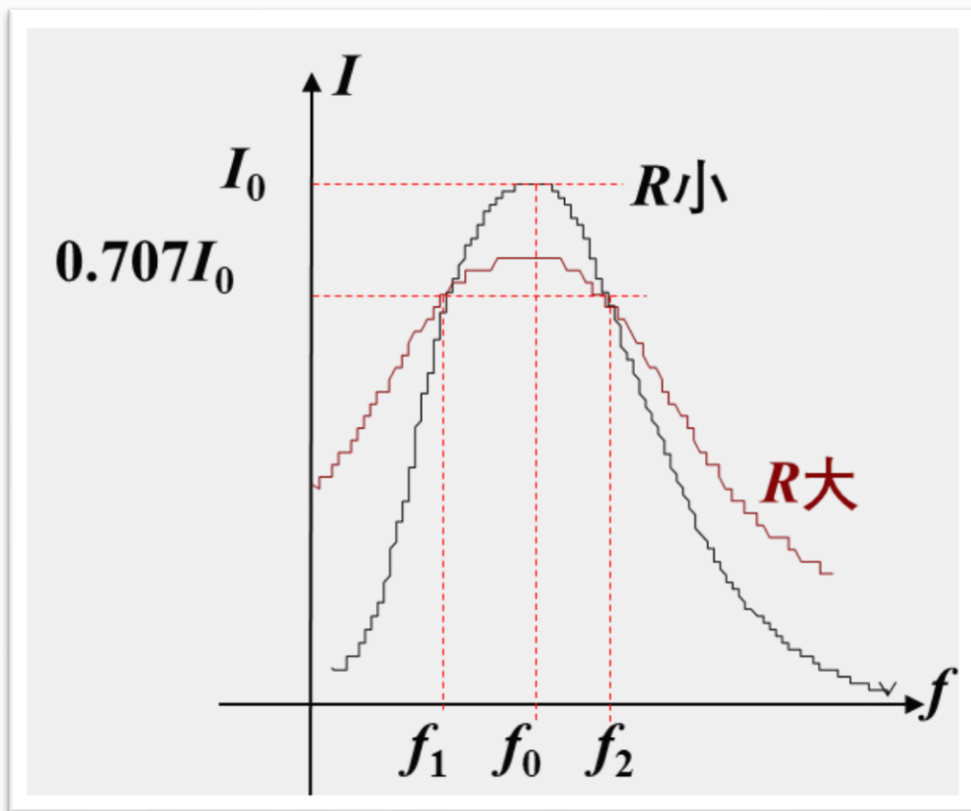


$$R_t = 100\Omega$$

$$L = 5.6\text{mH}$$

$$C = 0.047\mu\text{F}$$

如何寻找谐振点？



回路电流 I 与输入信号的频率关系曲线

- 1 谐振频率与 R 的大小无关
- 2 R 越小，谐振点回路电流越大
- 3 R 越小，电路的 Q 值（储能能力）越大

使用回路电流法（电压法）或双迹法

测量谐振频率，半功率点的理论基础

- 回路电流 I 随输入信号频率的改变而变化。
- 由于串联电路中的感抗和容抗有相互抵消作用，所以，当 $\omega = \omega_0$ 时，出现 $X(\omega_0) = 0$ ，这时端口上的电压与电流同相，同时 I 达到最大值 $I = I_0$ ，此时的频率 f_0 称为谐振频率。
- 对应 $I = 0.707I_0$ 的频率称为半功率点频率，分别为 f_1 ， f_2 。
半功率点的电压与电流相位差为 45°

$$Z = (R_t + R_r) + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

RLC串联谐振电路的特点

1. 感抗等于容抗: $X_{L0} - X_{C0} = 0$
2. 谐振频率: $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$ $f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$
3. 等效阻抗最小且为纯电阻:

$$Z_0 = R = R_t + R_r$$

4. 回路电流最大: $I_0 = V_S / R$
5. L 和 C 上的电压: $V_{C0} = V_{L0} = Q V_S$
6. 电路 Q 值: $Q = \omega_0 L / R = 1 / (\omega_0 R C)$
 $= \sqrt{L / C} / R = f_0 / (f_2 - f_1)$
7. 通频带: $B = f_2 - f_1 = f_0 / Q = R / (2\pi L)$

串联谐振电路的测量

1. 谐振频率的测量

- 回路电流最大法（电阻两端电压最大） f_0
- 双迹法（相位差为 0° ） f_0'

2. 半功率点的测量

- 电压法 f_1, f_2
- 双迹法（相位差为 $\pm 45^\circ$ ） f_1', f_2'

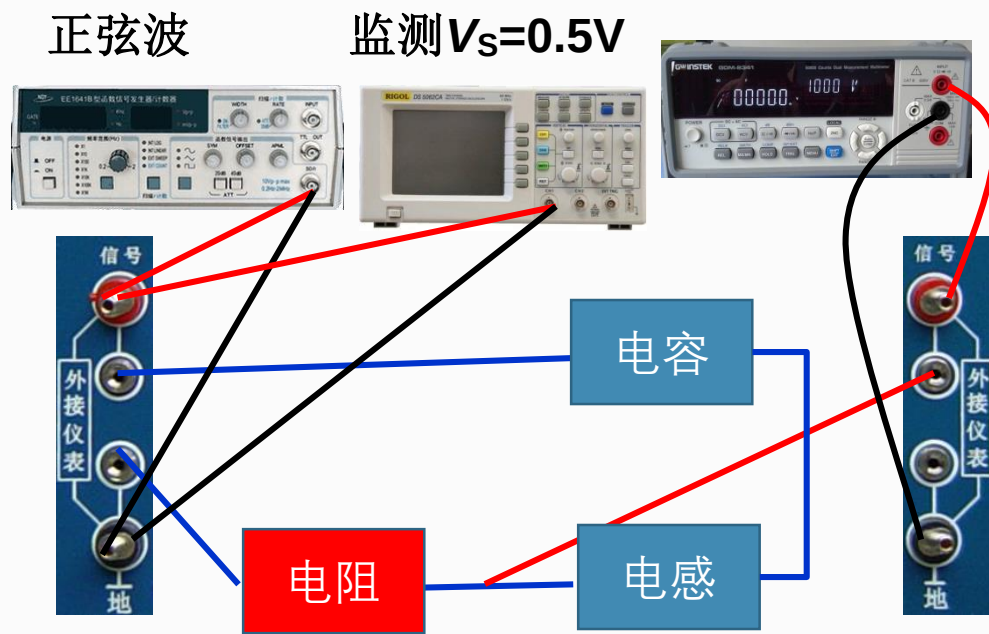
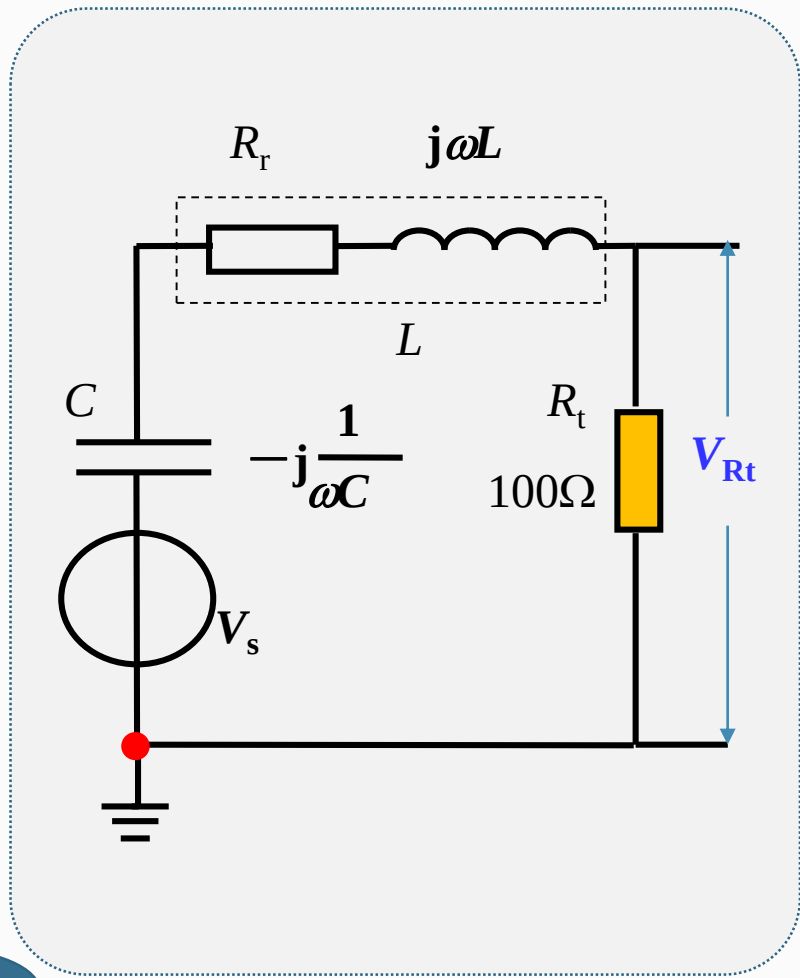
品质因数的测量 $Q = \sqrt{L/C}/R$

- $V_{C0} = V_{L0} = QV_S$
- $Q = f_0 / (f_2 - f_1)$

4. 测量谐振曲线

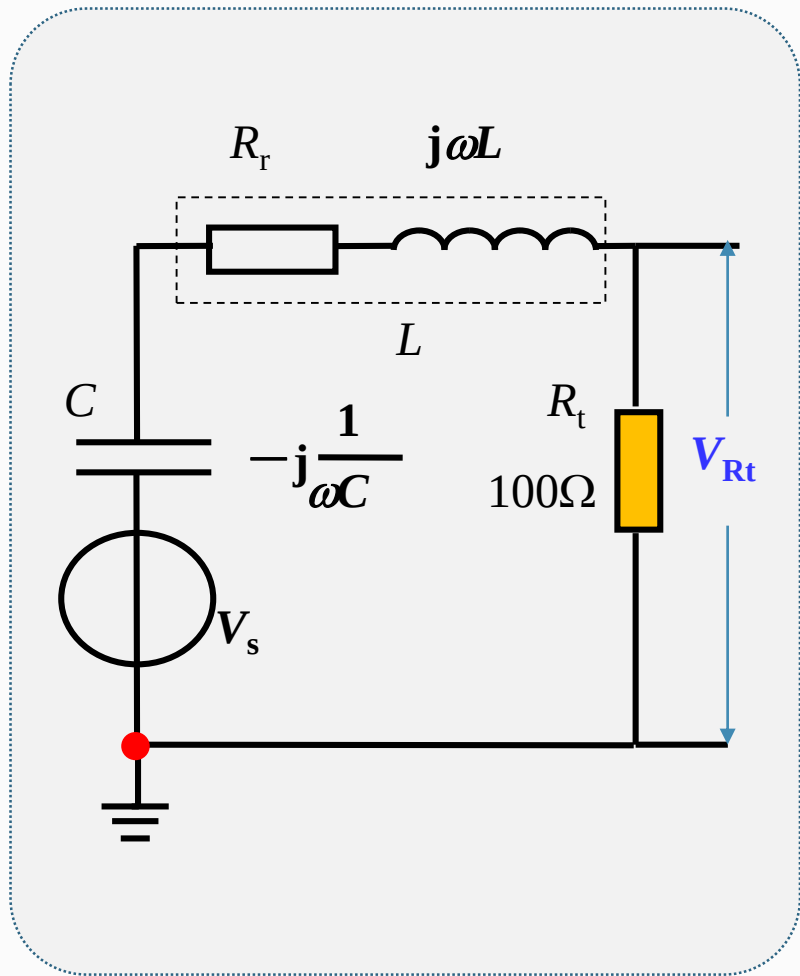
- 表3.13

■ 回路电流(电压)最大法 ① 调整信号源频率, 根据**谐振时回路电流最大**, 即**电阻 R_t 上电压 V_{Rt} 最大**, 找出谐振频率 f_0 。

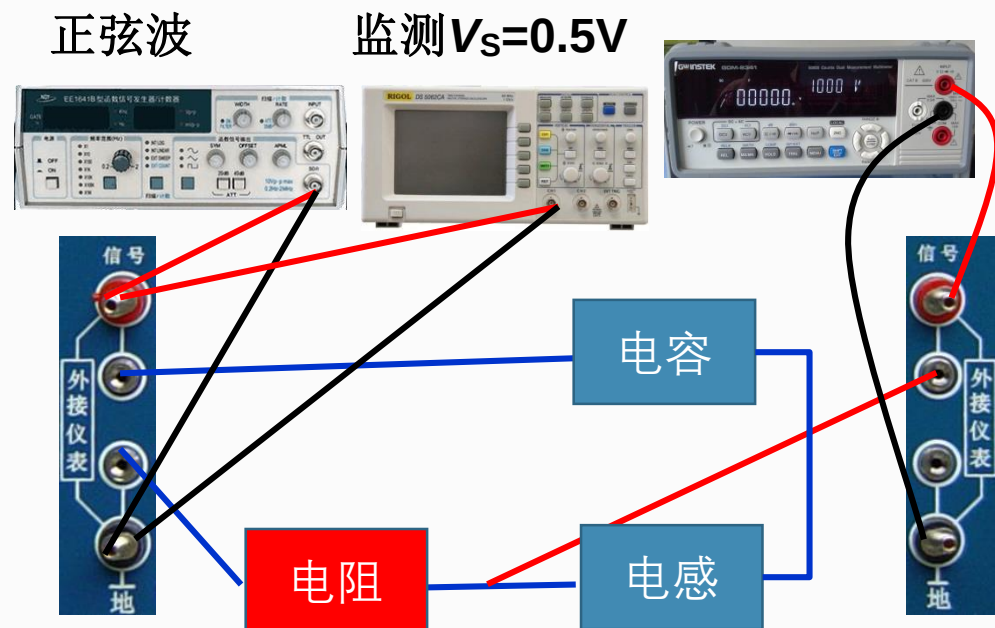


注意：调整信号源频率时，一方面注意观察台式万用表读数是否为**最大值**，同时**注意保持**（调信号源电压幅度）**示波器读数 $V_{Spp}=1.4V$** 。

■ 电压法测半功率点



- ✓ 降低信号源频率（小于 f_0 ），同时注意保持示波器读数 $V_{SPP}=1.4V$ 。当万用表的读数应为 $0.707 \times V_{Rt0}$ 时，信号发生器的频率即为 f_1 。
- ✓ 升高信号源频率（大于 f_0 ），同时注意保持示波器读数 $V_{SPP}=1.4V$ 。当万用表的读数应为 $0.707 \times V_{Rt0}$ 时，信号发生器的频率即为 f_2 。



寻找谐振点步骤

调整信号源输出频率

观察示波器CH2通道 (万用表)
找到电压最大值

调整信号源输出电压

观察示波器CH1的 $V_{spp}=1.4V$
(或者有效值 $V_{rms}=0.5V$)

寻找半功率点步骤

调整信号源输出频率

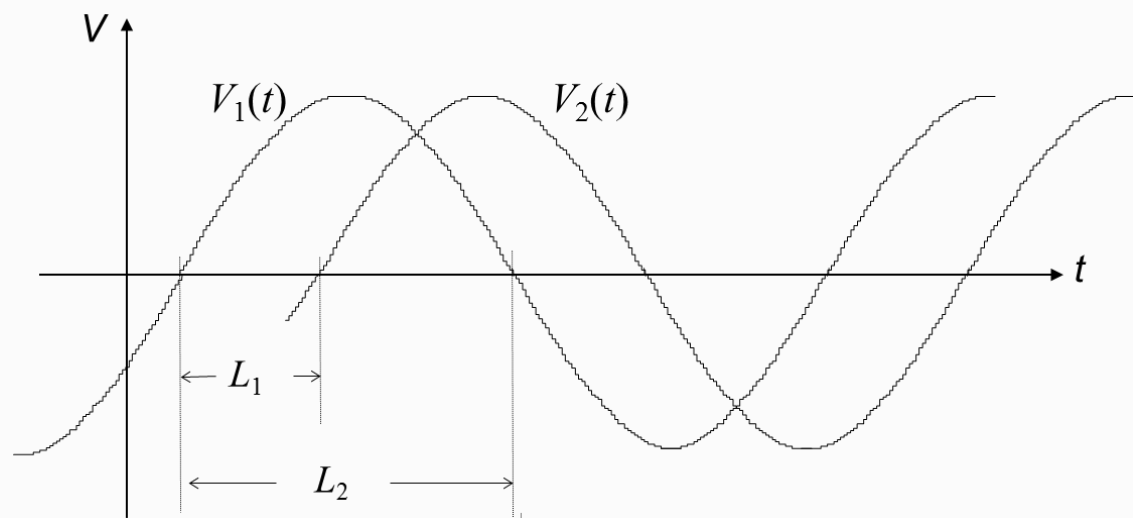
观察示波器CH2通道 (万用表)
使得当前频率电压最大值为
谐振频率电压最大值的0.707倍

调整信号源输出电压

观察示波器CH1的 $V_{spp}=1.4V$
(或者有效值 $V_{rms}=0.5V$)

频率改变，容抗感抗改变，信号源内阻，电路负载的分压改变。
导致信号源表显输出电压与实际电路得到的电压不一致

■ 双迹法

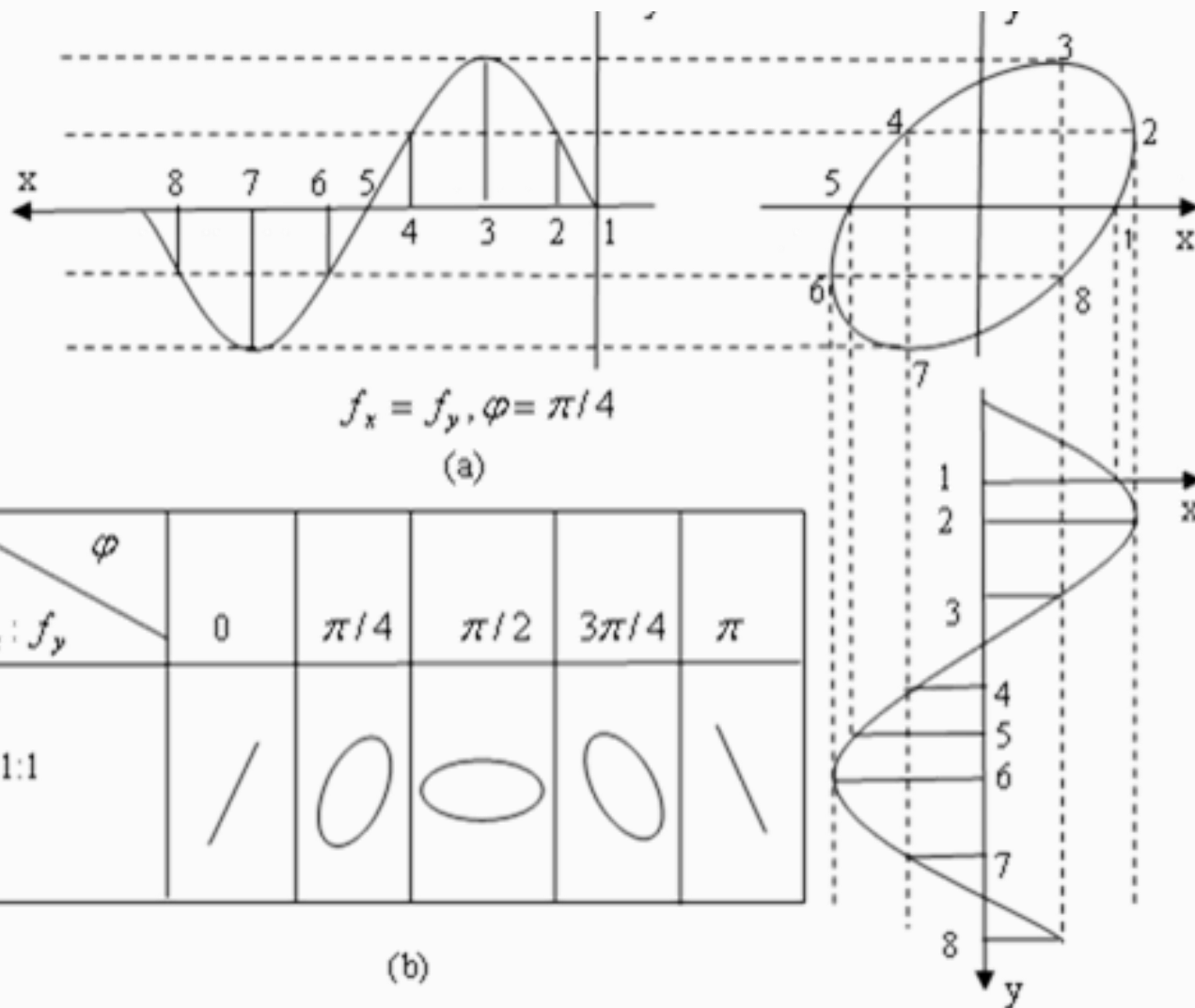


- ① 用示波器测量同频信号相位差一般用双迹法测量。
- ② 将电压 $V_1(t)$ ， $V_2(t)$ 分别加到双踪示波器的“CH1”和“CH2”两个输入端，调节示波器在荧光屏上显示出稳定清晰的波形，并使两个波形都对称于横坐标。读取波形半周所占横轴长度，设为 L_2 ，读出两波形过零点的间隔 L_1 ，则相位差。

$$\varphi = 180^\circ L_1 / L_2$$

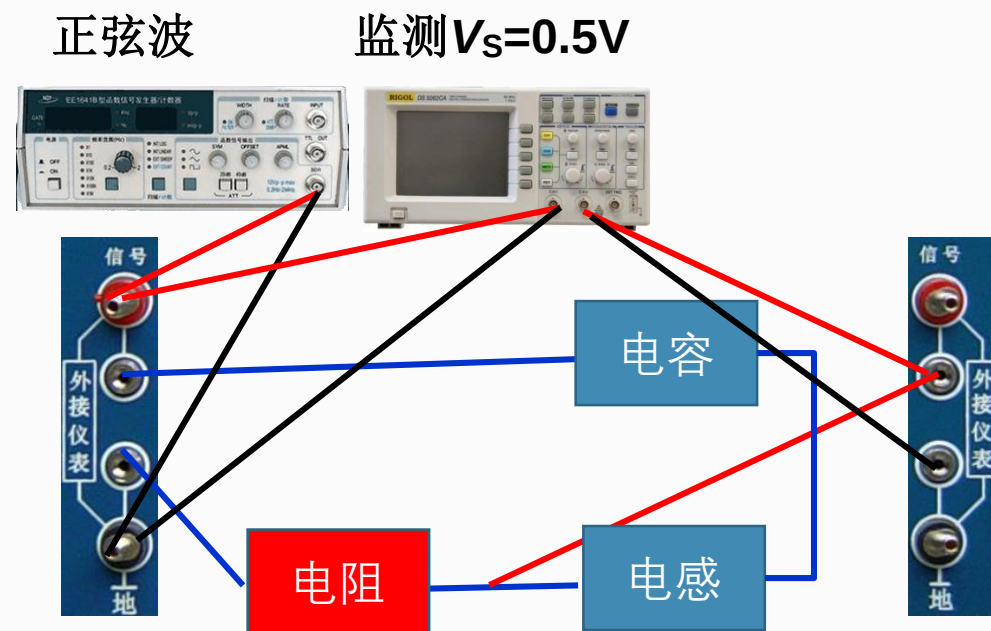
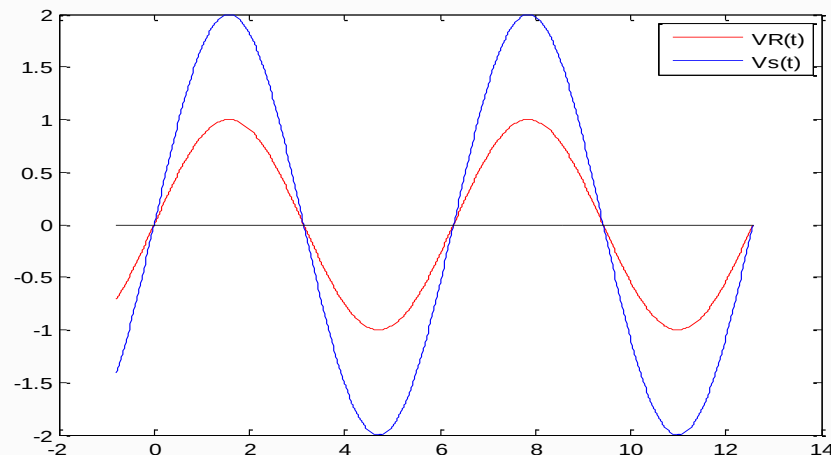
■ 李萨如图形观察相位差

- 水平方向 -> Menu -> 时基 -> "X-Y"



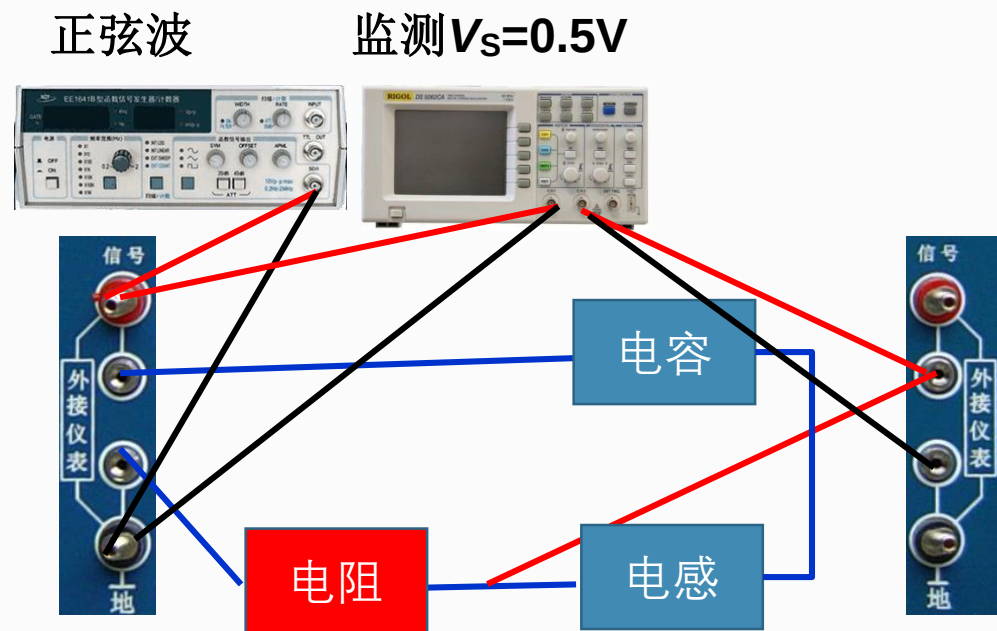
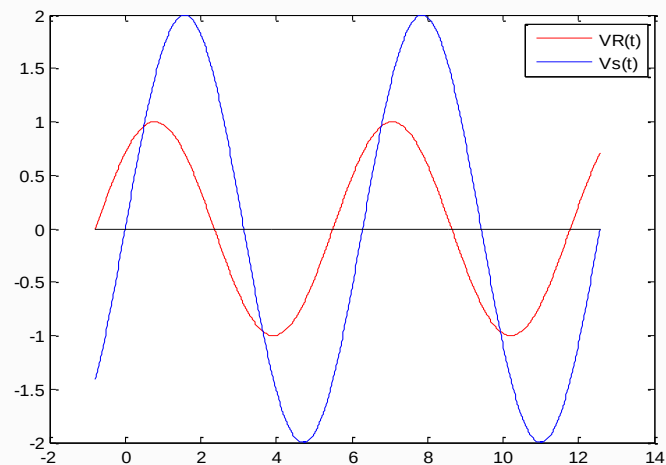
■ 双迹法测量谐振频率

- ① 将电压 $V_s(t)$, $V_{Rt}(t)$ 分别加到双踪示波器的“CH1”和“CH2”两个输入端，调节示波器在荧光屏上显示出稳定清晰的波形，并使两个波形都对称于横坐标。
- ② 调整信号源频率，根据谐振时回路电流与输入电压同相（ $V_s(t)$ 和 $V_{Rt}(t)$ 的波节点重合，即同时达到峰值和谷值），找出谐振频率 f_0 ，同时注意保持示波器读数 $V_{SPP}=1.4V$ 。



■ 双迹法测量半功率点

- ① 将电压 $V_s(t)$, $V_{Rt}(t)$ 分别加到双踪示波器的“CH1”和“CH2”两个输入端，调节示波器在荧光屏上显示出稳定清晰的波形，并使两个波形都对称于横坐标。
- ② 调整信号源频率，根据半功率点时，回路电流与输入电压相位相差 45° ($V_s(t)$ 和 $V_{Rt}(t)$ 的波节点相位相差 45°)，找出半功率点 f_1 和 f_2 ，同时注意保持示波器读数 $V_{SPP}=1.4V$ 。



双迹法

寻找谐振点步骤

调整信号源输出频率

观察示波器CH1与CH2
使得波节点相位差为 0°

调整信号源输出电压

观察示波器CH1的 $V_{spp}=1.4V$
(或者有效值 $V_{rms}=0.5V$)

寻找半功率点步骤

调整信号源输出频率

观察示波器CH1与CH2
使得波节点相位差为 $\pm 45^\circ$

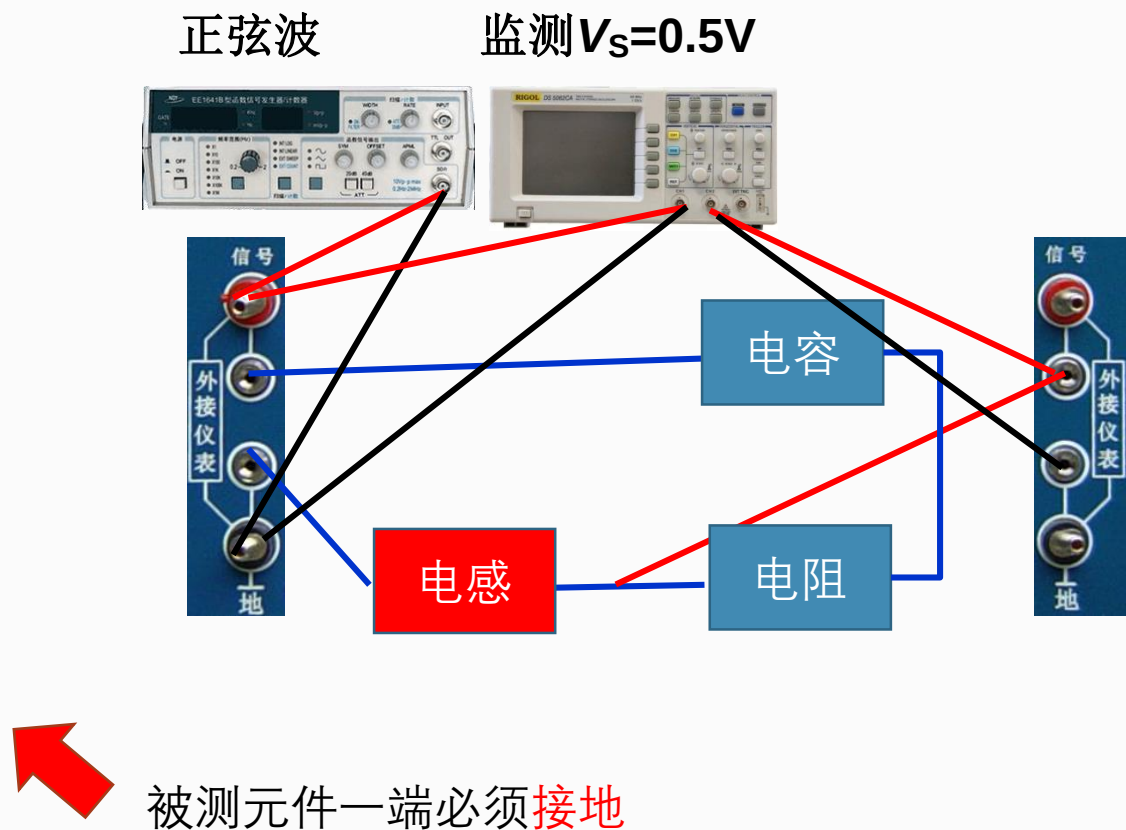
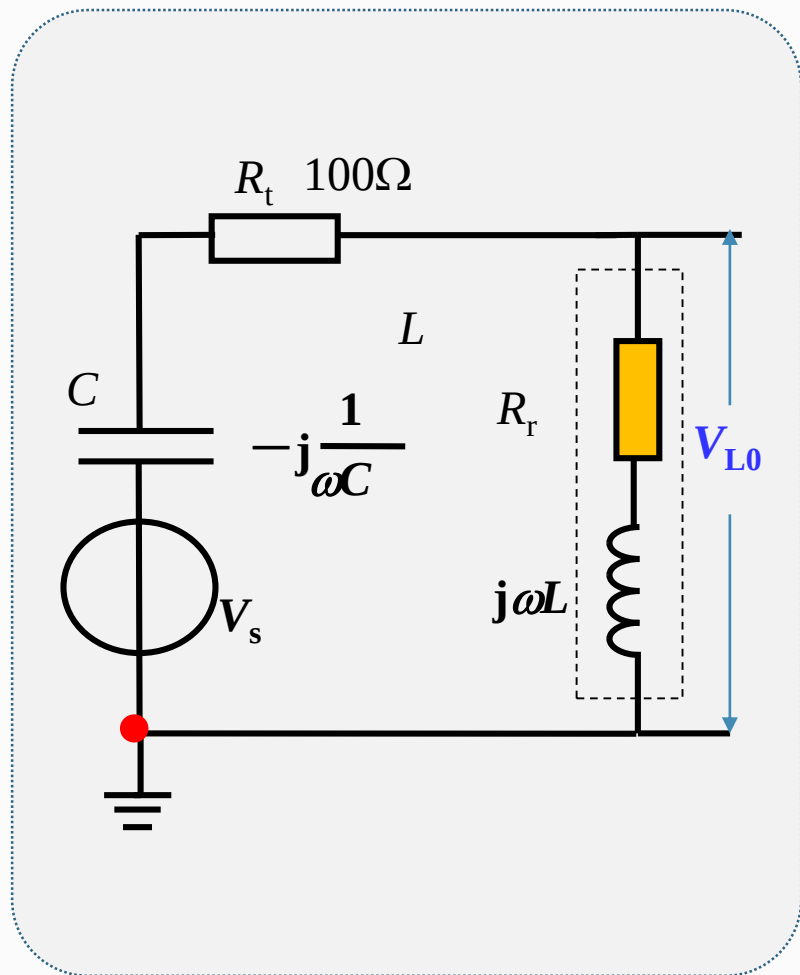
调整信号源输出电压

观察示波器CH1的 $V_{spp}=1.4V$
(或者有效值 $V_{rms}=0.5V$)

频率改变，容抗感抗改变，信号源内阻，电路负载的分压改变。
导致信号源表显输出电压与实际电路得到的电压不一致

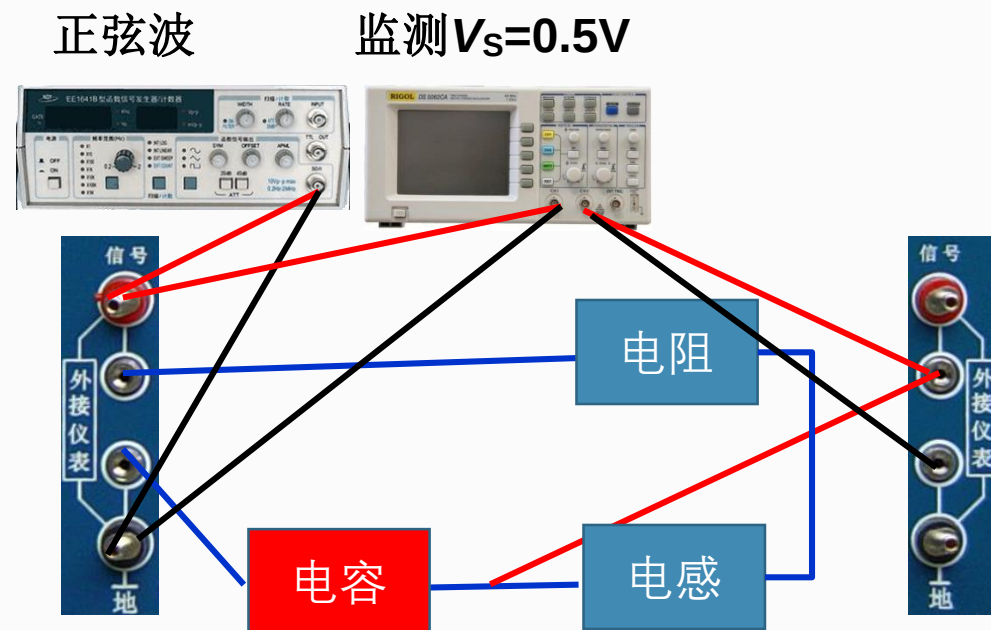
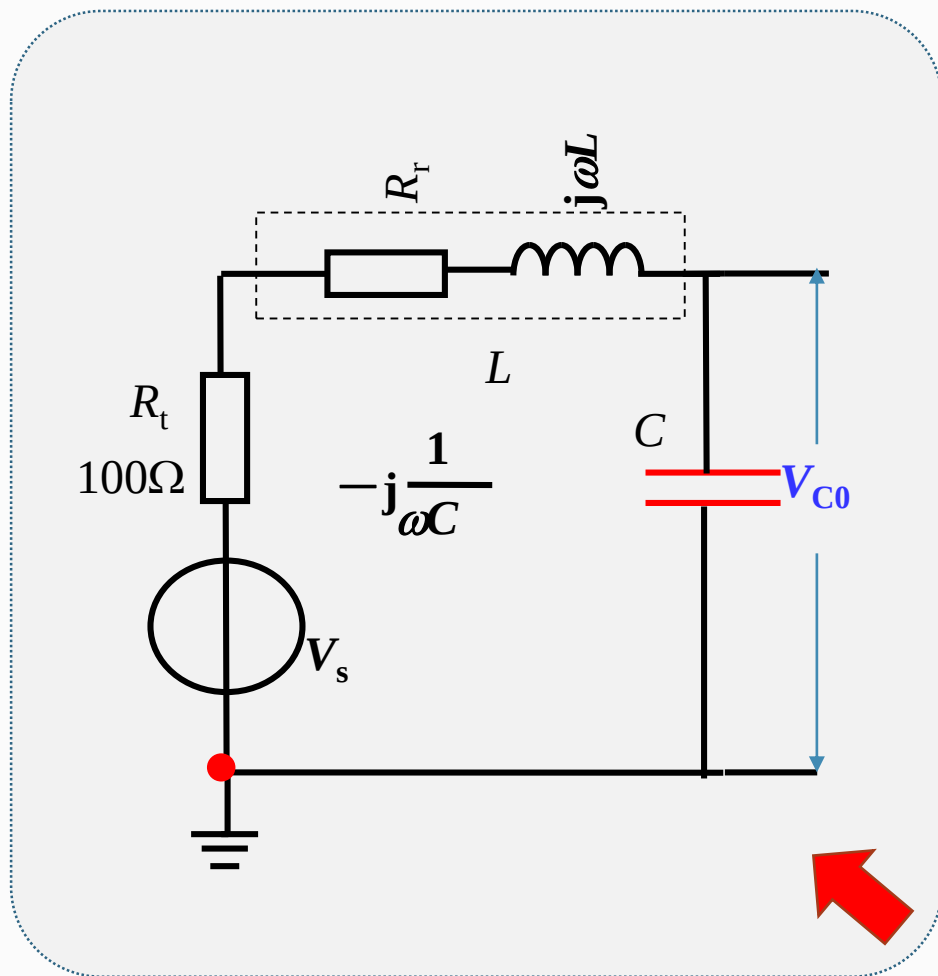
■ 测量Q值-测量电感两端的电压

$$Q = V_{L0}/V_S$$



■ 测量Q值-测量电容两端的电压

$$Q = V_{C0}/V_s$$



被测元件一端必须接地

成绩评定

◆ 总成绩=平时50%+期末考试50%, 折算成优、良、中、及格、不及格五档报教务处。

➤ 期末考试：闭卷考试。

➤ 考试时间为1小时50分钟，满分100分。

➤ 操作题60%+问答题40%。

➤ 操作题当场验收，最迟验收时间为考试结束前30分钟，**每位同学只验收一次！**

考试信息

考试日期 2026/06/17 (下周三晚)

考试地点 第四实验室 (教3-225)

考试时间 19: 00~20: 50 (验收时间 20: 20)

18: 30 进入实验室

考前检查注意事项

18: 30 进入实验室, **检查电脑** (文件保存路径, 软件不要多开),
试验箱 (重点FPGA芯片, USB线), **仪表** (预热, 自检信号判断接
线好坏, 是否放大, 耦合方式等), **接线** (至少确认10根完好)

有问题及时反映更换!

18: 55 总闸断电, 重启电脑 (**提前正常关机**, 避免突然断电)

《电工电子 x x x x》期末试卷(x)

院(系).....班级.....学号.....姓名.....

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分: 用可编程器件设计一个序列码 $F = \times \times \times \times \times$ 。采用原理图输入设计, 选用器件 $\times \times \times \times \times$ 和 $\times \times \times \times \times$, 时钟信号为 CP, 计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。

1、请写出设计过程 (5 分), 画出电路原理图 (5 分)。

得分: 2、实现: ①功能仿真, 显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0 (Virtual Bus 无符号十进制表示) 和序列码 F 波形。②下载至可编程器件, 用示波器双踪显示 Q2 和 F 波形。请老师验收。(本栏由教师填写, 考生不得填写)。

项目	仿真			下载	
	CP	Q3Q2Q1Q0	F	Q2	F
实现情况	①无	①无	①无	①无	①无
	②正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确
		③正确	③正确	③正确	③正确

得分: 3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写, 考生不得填写)。

操作: ①无 (或不安全操作) ②仅操作无任何波形 ③波形不稳显示 ④操作正确波形稳定显示

得分: 4、观察并画出 CP、Q2 和序列码 F 的波形。(10 分)。

19: 00开始考试

一 操作题 第1问 20分

1 根据题目抽象出逻辑关系

2 列出真值表

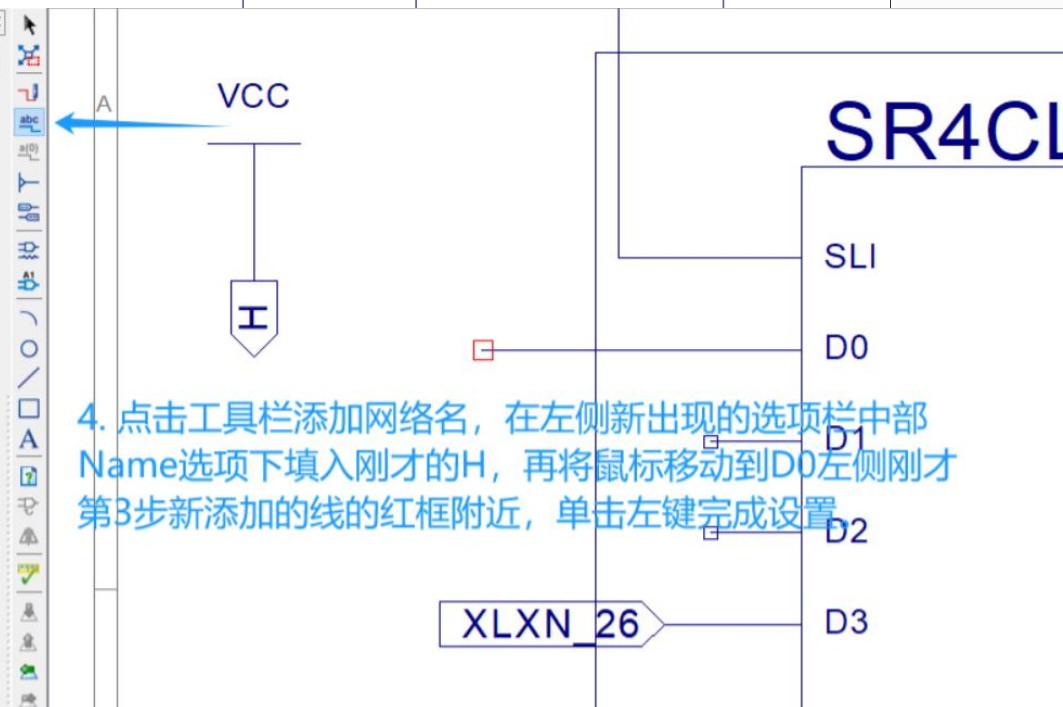
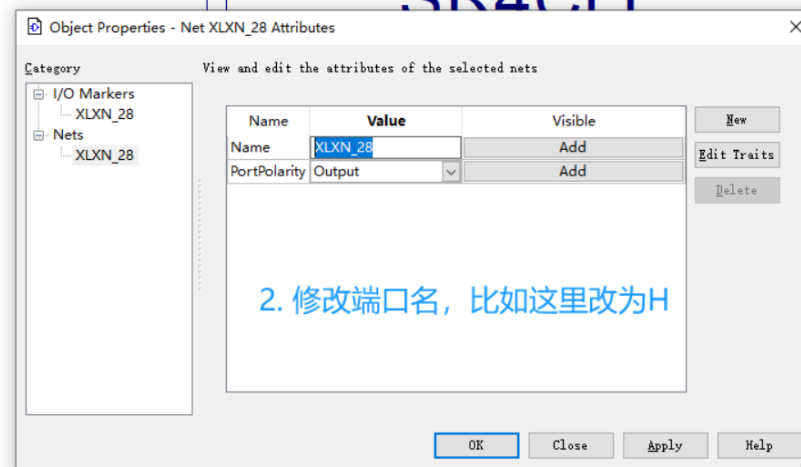
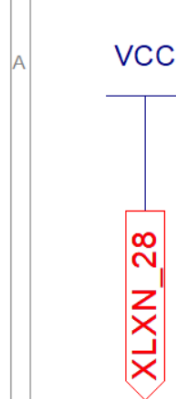
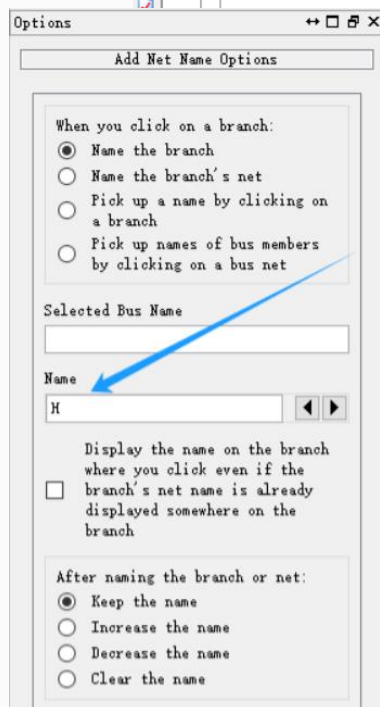
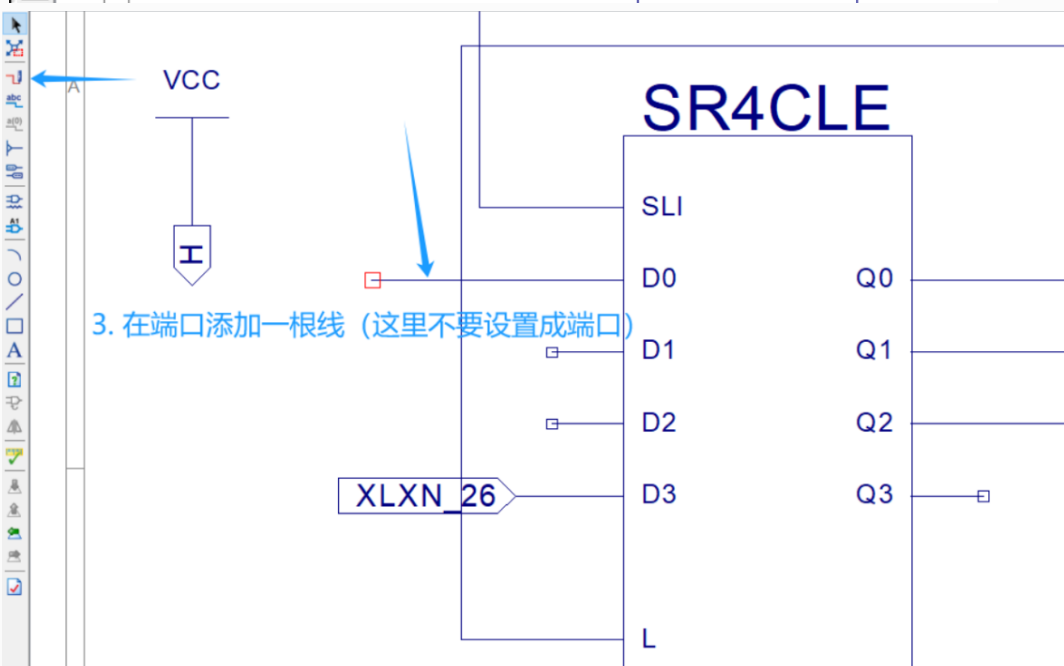
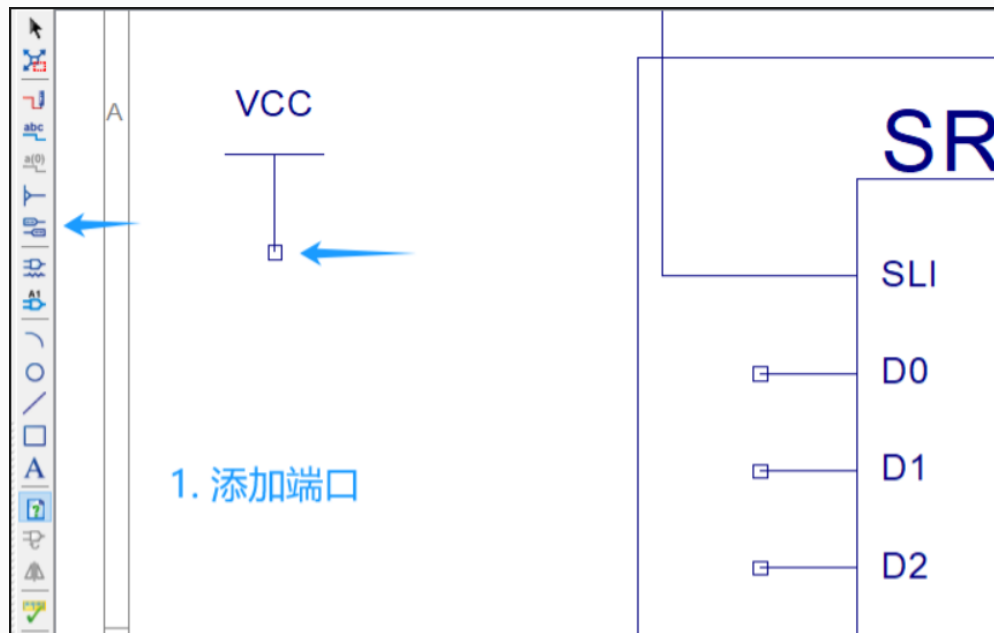
3 根据给定原件, 判断是否需要卡诺图化简

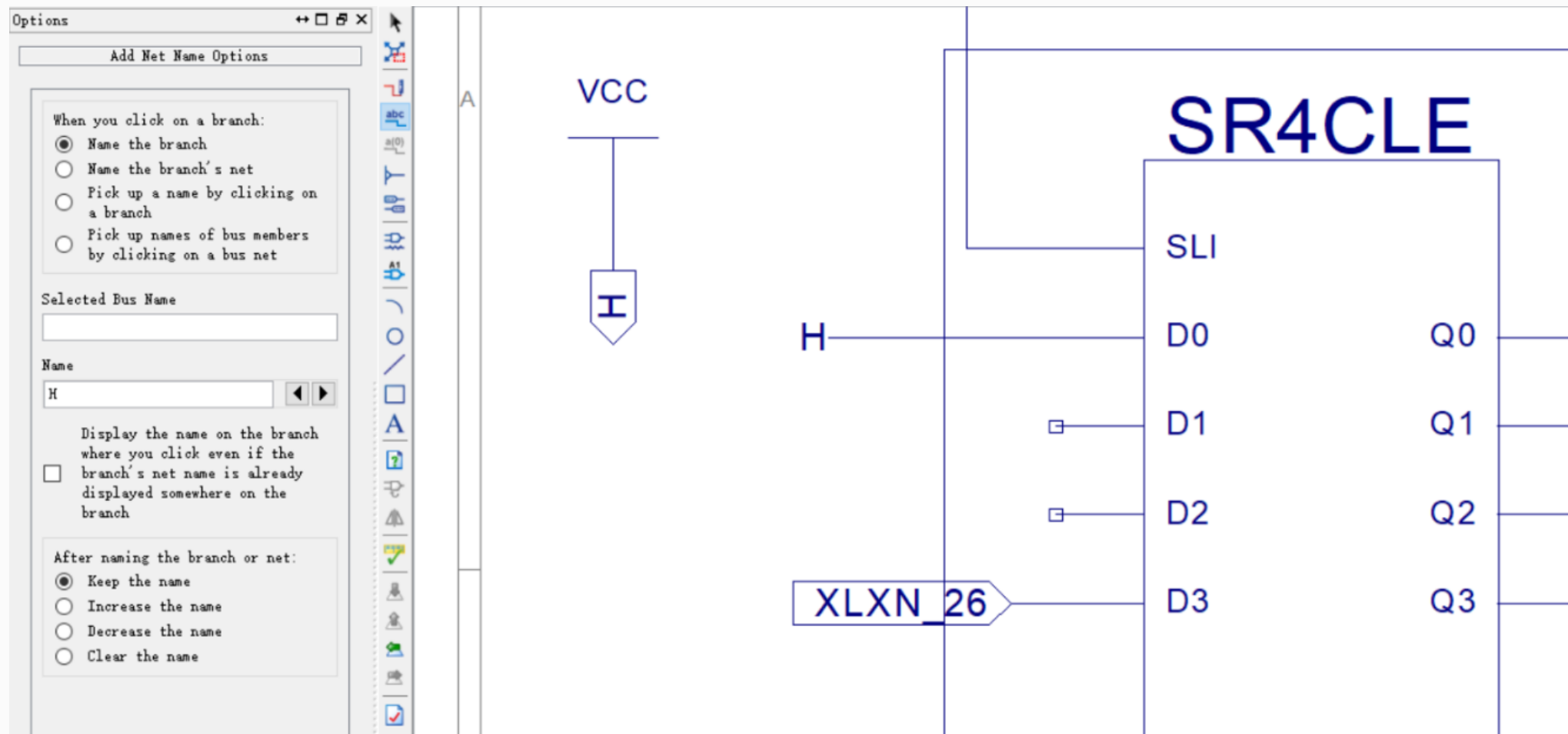
4 反馈函数

5 画电路图要清晰 (尺/卡), 不确定先用铅笔。

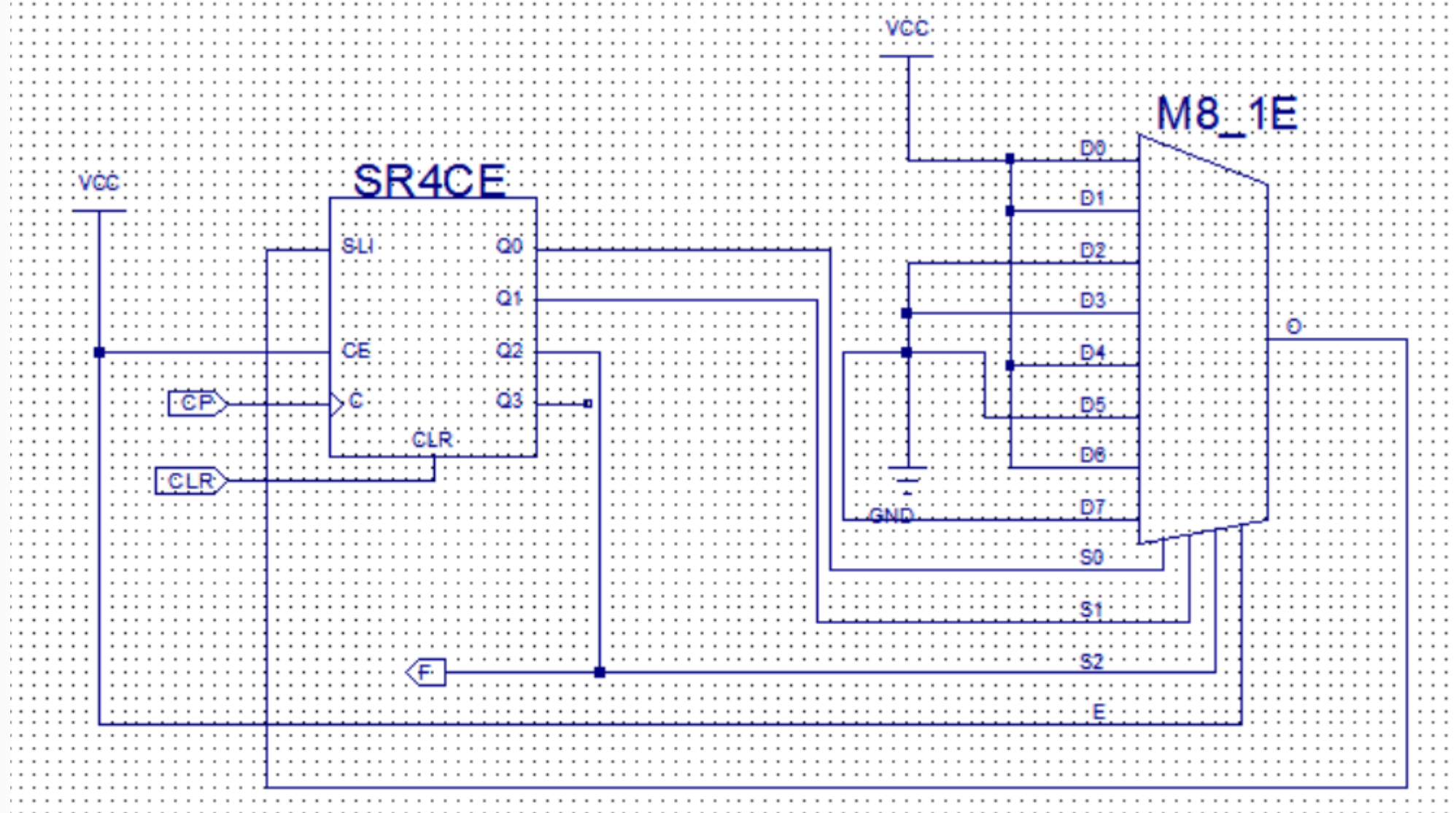
6 注意端口命名

7 网络名*





1 移位寄存器+数据选择器



设计要求

用双向移位寄存器设计一个序列信号发生器，其输入信号为时钟CP，输出信号为序列码F。

1. 序列发生器模值 $M=6$
2. 各个码位上的码值为101001;

设计思路:

寄存器左移/右移+门电路/数据选择器/译码器实现

设计步骤：

① 根据序列码的长度确定所使用移位寄存器的位数

- 序列信号的模值为 $M=6$  移位寄存器的位数为3

② 选择位移方向：以左移为例

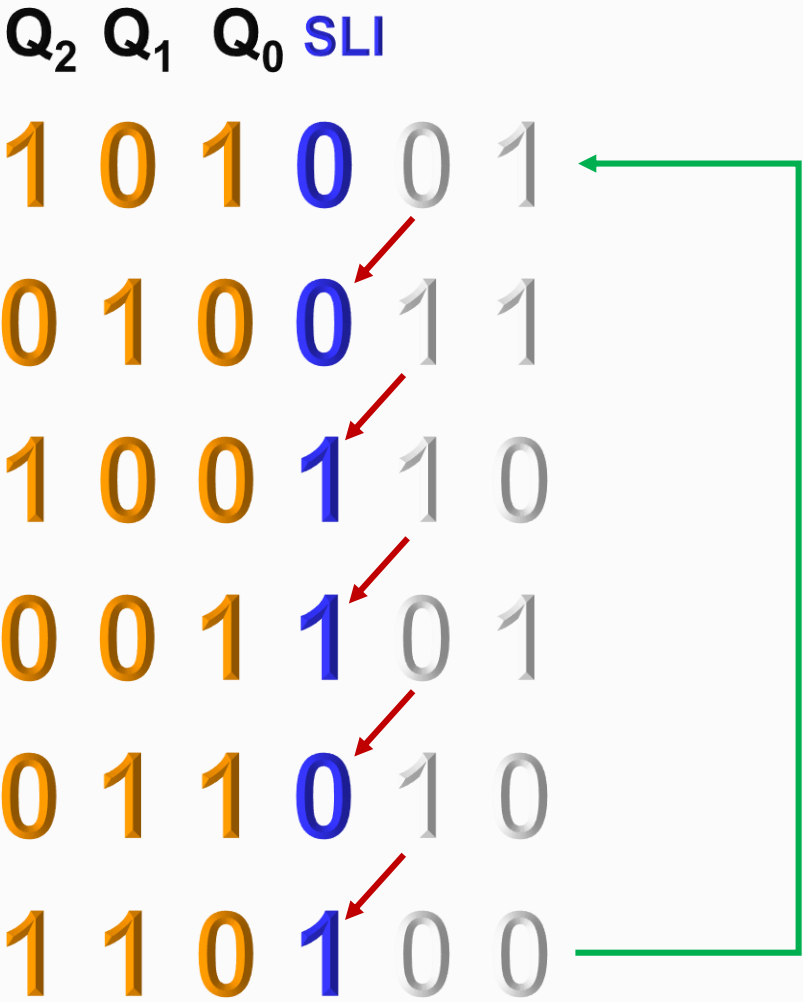
- $Q_3 \leftarrow Q_2 \leftarrow Q_1 \leftarrow Q_0 \leftarrow SLI$

③ 列状态转移表 序列码F=101001



	Q_2^{n-1}	Q_1^{n-1}	Q_0^{n-1}	SLI	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n
有效状态	1	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	1	1
	0	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	0	1
无效状态	0	0	0	1	0	0	1
	1	1	1	0	1	1	0

0 0 0 → 0 0 1
 1 1 1 → 1 1 0



④ 画卡诺图，写出置数端的表达式

1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 ...

	Q_2^{n-1}	Q_1^{n-1}	Q_0^{n-1}	SLI	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n
有效状态	1	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	1	1
	0	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	0	1
无效状态	0	0	0	1	0	0	1
	1	1	1	0	1	1	0

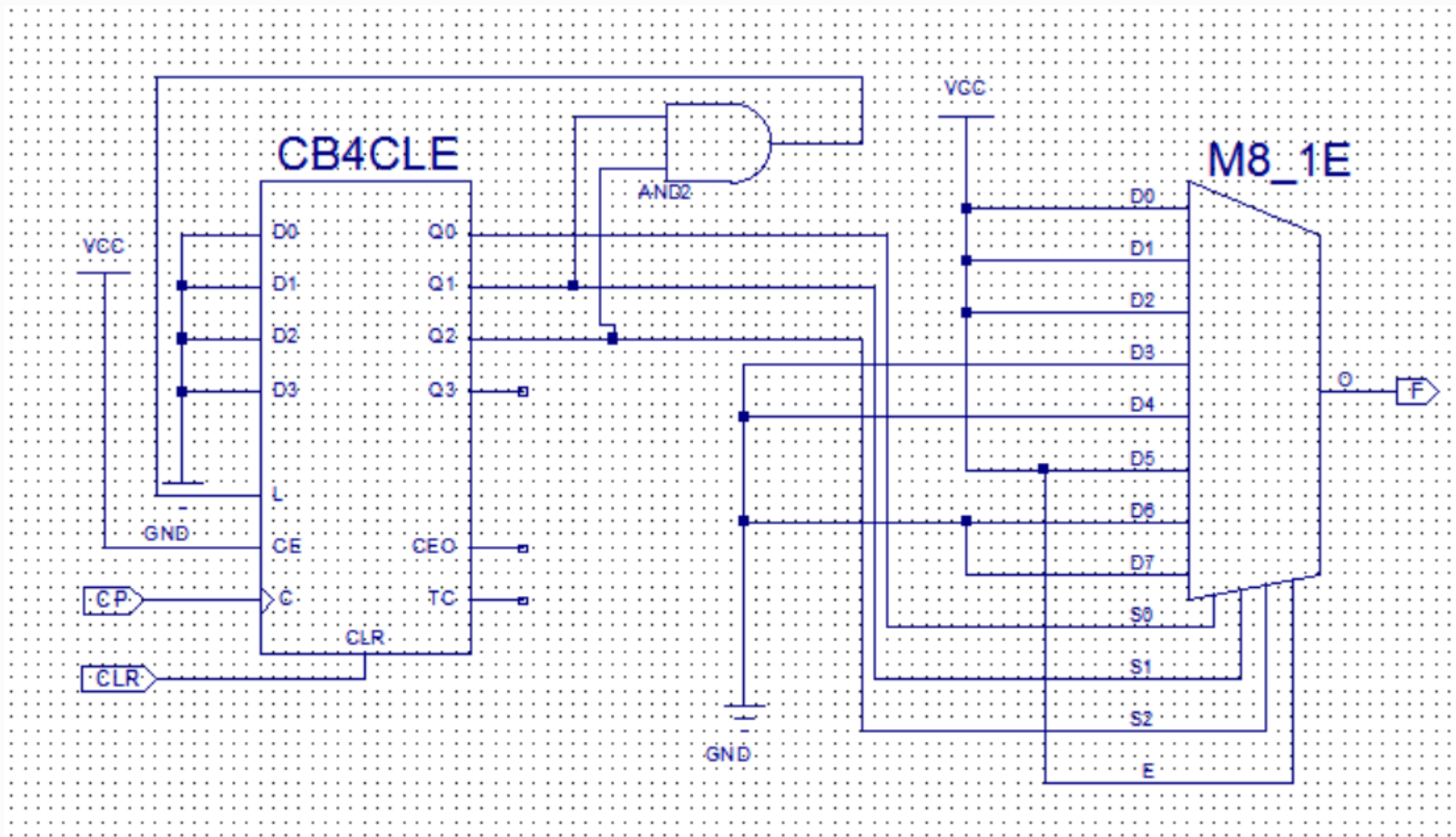
• SLI的卡诺图

Q_2Q_1	00	01	11	10
Q_0				
0	1	0	1	1
1	1	0	0	0

$SLI = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + Q_2 \cdot \overline{Q_0}$

⑤ 画电路图、仿真、管脚约束、下载、验证

2 计数器+数据选择器



3 用数据选择器产生“1110 010 ”序列信号，用示波器观察并记录时钟和序列信号波形

方案-计数器和数选构成

计数器

设计一个F=“**1110 010**”的序列码，序列码长度为7，
设计一个模长为7的计数器。

- N=7的**计数器**，采用置0法：
- (1) 输入端置0 $D_3D_2D_1D_0=“0000”$ ；
 - (2) 反馈函数 $L=Q_2Q_1$

数据选择器

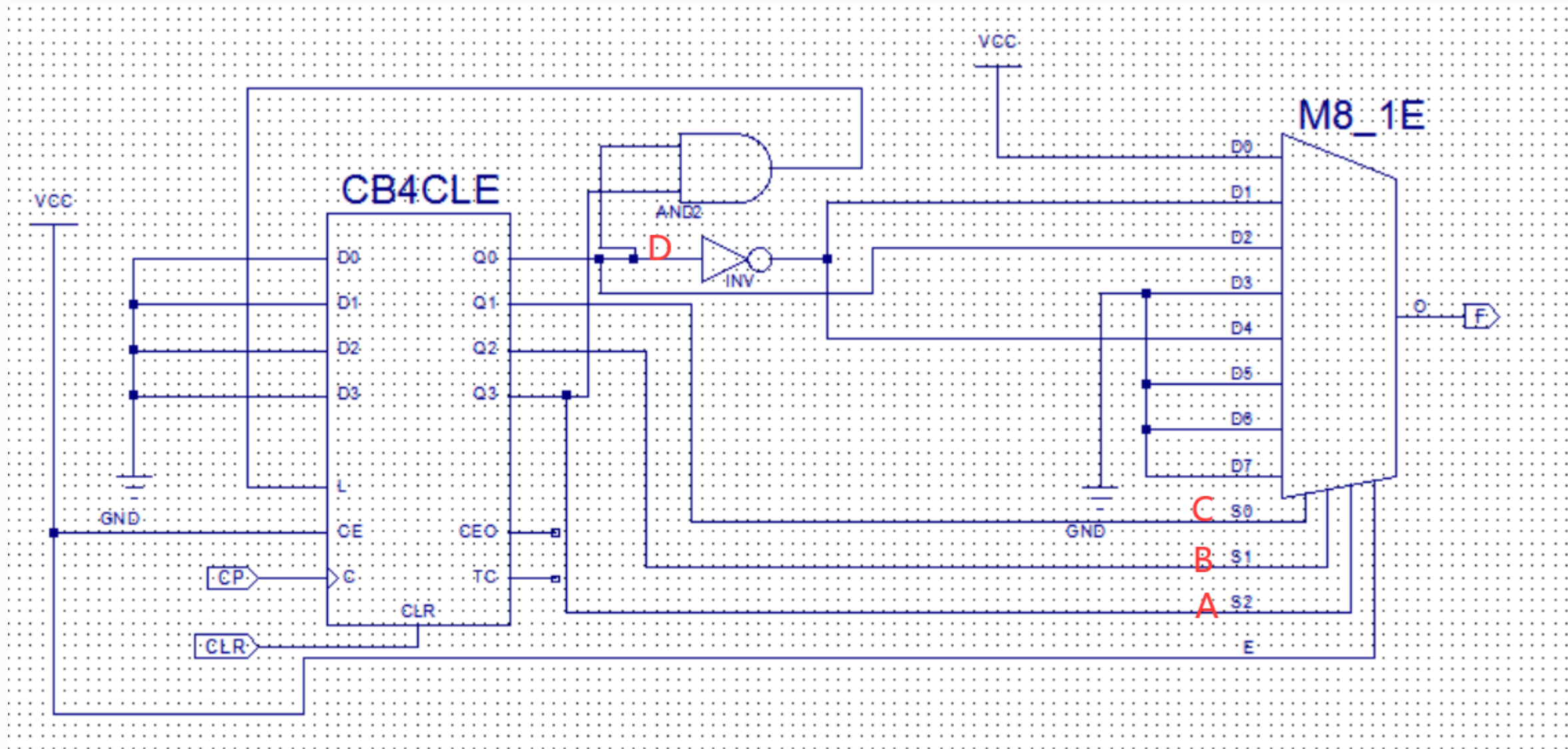
- (1)地址端依次连接计数器输出端，注意高低位不要搞反。
- (2) 输入端 $D_0D_1D_2D_3D_4D_5=‘1110 0100’$;
- (3) 输出端F会得到所求序列码。

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0



注意数选 D7不要悬空（输入端）

3 计数器+数据选择器 长序列码 降维



4 用数据选择器产生“1110 0100 10 ”序列信号， 用示波器观察并记录时钟和序列信号波形

方案 计数器和数选(降维)构成

计数器

设计一个F=“1110 0100 10”的序列码， 序列码长度为10， 设计一个模长为10的计数器。

N=10的计数器， 采用CB4CE置0法：

- (1) 输入端置0 $D_3D_2D_1D_0=“0000”$;
- (2) 反馈函数 $L=Q_3Q_0$

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0

4 用数据选择器产生“1110 0100 10 ”序列信号， 用示波器观察并记录时钟和序列信号波形

方案 计数器和数选(降维)构成

数据选择器

1 确定输入、输出变量

输入变量： A B C D (根据最小项个数判断输入变量个数)

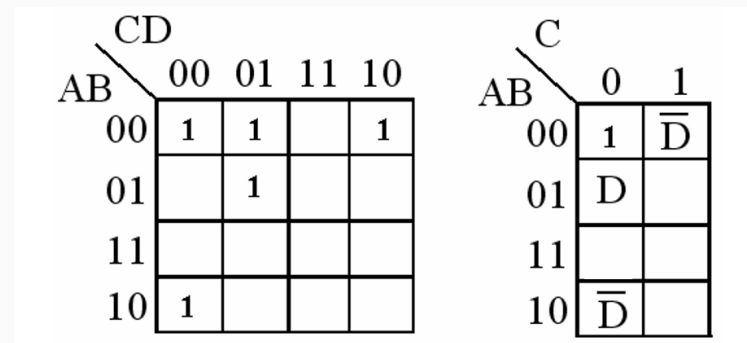
输出变量： F

2 列真值表

3 化简卡诺图， 给出输入管脚电平值

M16_1: 无需处理， 直接数据输入端和地址输入端即可

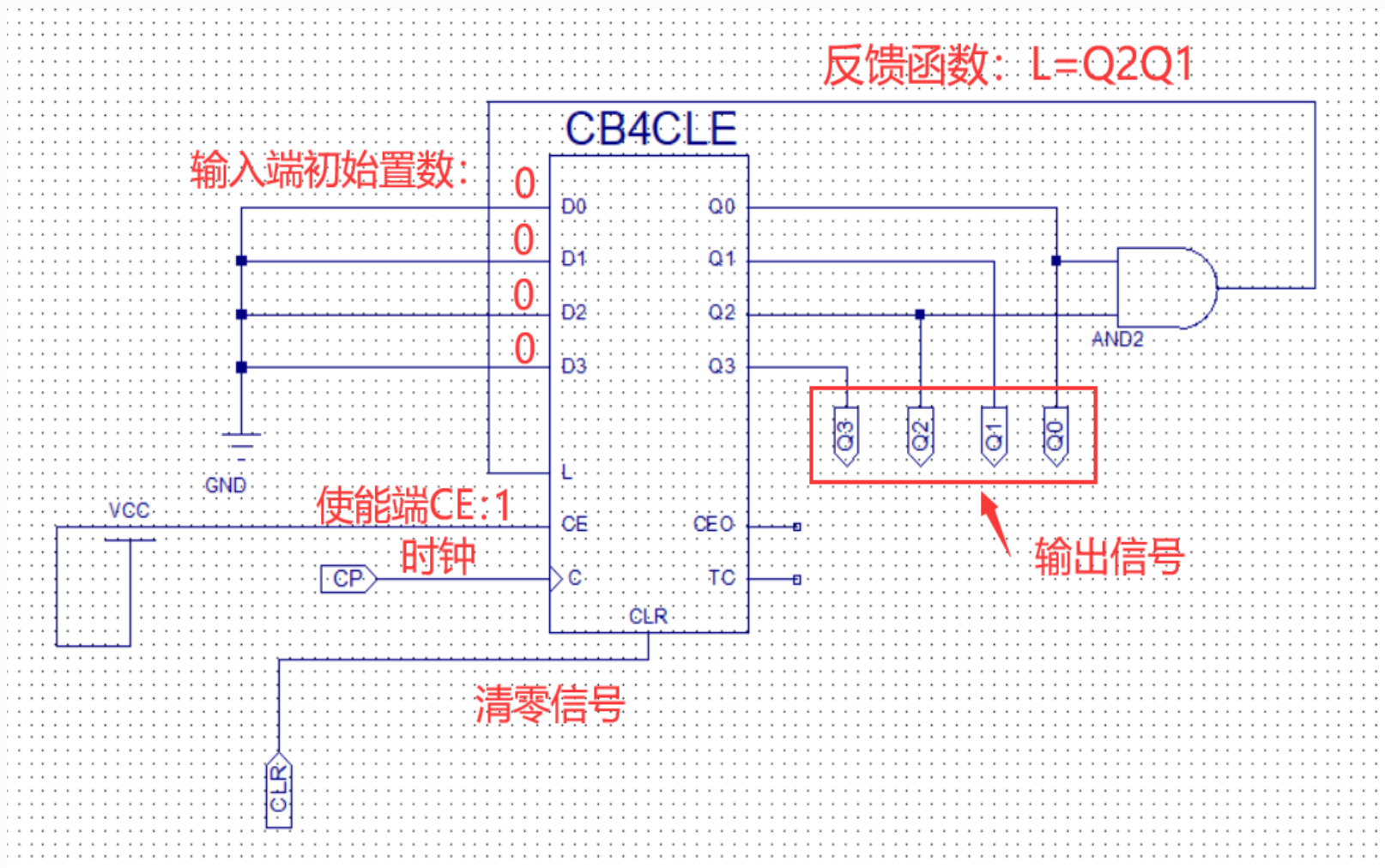
M8_1: 降维处理



置数端 D0=1 D1=D4= $\overline{D}$
D2=D D3=D5=D6=D7=0

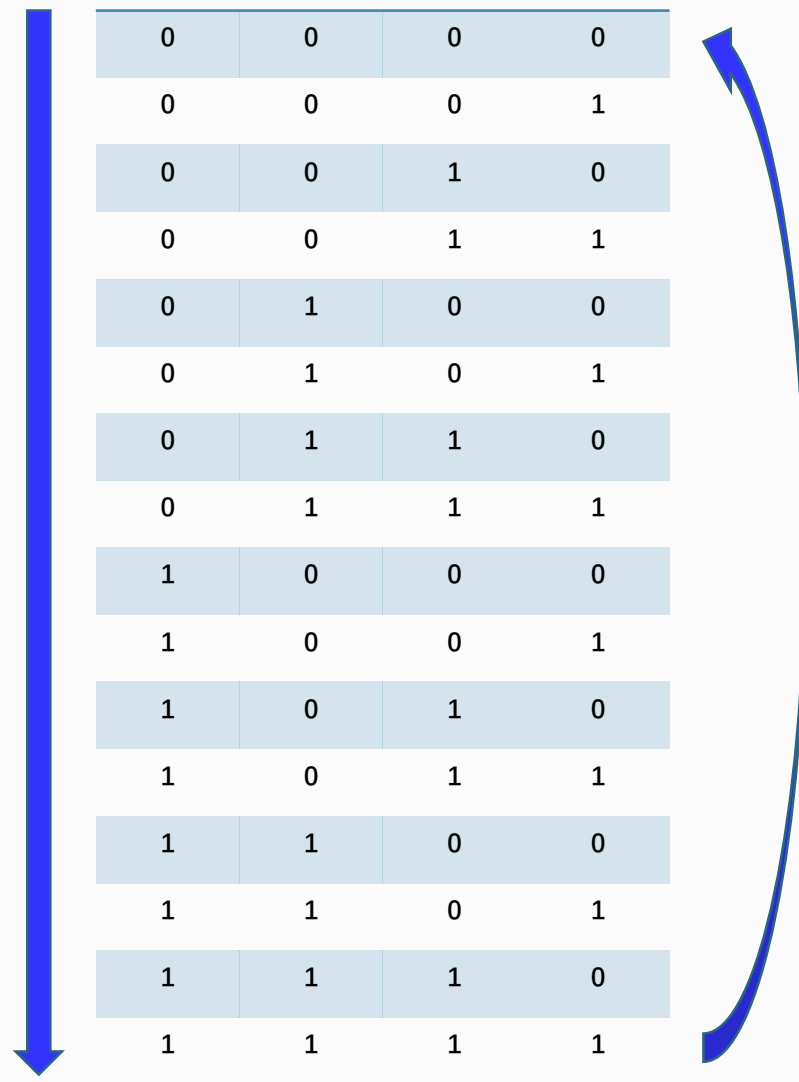
输入				输出
A	B	C	D	F
Q3	Q2	Q1	Q0	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

4 计数器（分频）



4 计数器（分频）

异步(CLR端)	同步(L端)		
脉冲反馈法	置最小数法	置 '0' 法	置最大数法
利用数据输出端信号配合门电路	同步预置最小数=N-M Eg. 16-7=9 '1001'	同步预置数为全'0' Eg. '0000'	同步预置数为计数器工作循环中的最大数 Eg. '1111'
反馈状态为(M-1) 利用清零端置数 Q3~Q1=0110	反馈状态为时钟使能端有效 利用置数端L置数 CEO=1	反馈状态为(M-1) 利用置数端L置数 Q3~Q1=0110	反馈状态为(M-2) 利用置数端L置数 Q3~Q1=0101
反馈函数 CLR=CEO	反馈函数 L=CEO	反馈函数 L=Q2Q1	反馈函数 L= $\overline{Q3}Q2\overline{Q1}Q0$



院(系).....班级.....学号.....姓名.....

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分
用可编程器件设计一个序列码 $F = \times \times \times \times \times$ 。采用原理图输入设计，选用器件 $\times \times \times \times \times$ 和 $\times \times \times \times \times$ ，时钟信号为 CP，计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。

1、请写出设计过程 (5 分)，画出电路原理图 (5 分)。

得分
2、实现：①功能仿真，显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0 (Virtual Bus 无符号十进制表示) 和序列码 F 波形。②下载至可编程器件，用示波器双踪显示 Q2 和 F 波形。请老师验收。(本栏由教师填写，考生不得填写)

项目	仿真			下载	
	CP	Q3Q2Q1Q0	F	Q2	F
实现情况	①无	①无	①无	①无	①无
	②正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确
		③正确	③正确	③正确	③正确

得分
3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写，考生不得填写)

操作
①无 (或不安全操作) ②仅操作无任何波形 ③波形不稳显示
④操作正确波形稳定显示

得分
4、观察并画出 CP、Q2 和序列码 F 的波形。(10 分)

一 操作题 第2问 20分

仿真

1 完成仿真后不要关掉！！

2 CP用Force Clock, CLR用Force Constant 先1再0

3 使用虚拟总线，权位高的在上面

4 标注出一个完整周期 (右键 Add Markers)

下载

1 无论对错一定要有波形！！

2 示波器两路信号上下分开，比例合适* (注意耦合方式，是否放大x倍，)

3 CP 接2kHz，除非特殊情况不要接1Hz；CLR接高低

电平按键

《电工电子 x x x x》期末试卷(x)

院(系).....班级.....学号.....姓名.....

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分
用可编程器件设计一个序列码 $F=xxxxx$ 。采用原理图输入设计，选用器件 $xxxxx$ 和 $xxxxx$ ，时钟信号为 CP，计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。

1、请写出设计过程 (5 分)，画出电路原理图 (5 分)。

得分
2、实现：①功能仿真，显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0 (Virtual Bus 无符号十进制表示) 和序列码 F 波形。②下载至可编程器件，用示波器双踪显示 Q2 和 F 波形。请老师验收。(本栏由教师填写，考生不得填写)

项目	仿真			下载	
	CP	Q3Q2Q1Q0	F	Q2	F
实现情况	①无	①无	①无	①无	①无
	②正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确
		③正确	③正确	③正确	③正确

得分
3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写，考生不得填写)

操作 ①无 (或不安全操作) ②仅操作无任何波形 ③波形不稳显示 ④操作正确波形稳定显示

得分
4、观察并画出 CP、Q2 和序列码 F 的波形。(10 分)

4 管脚号码 (79后面90, 124, 125, 126时钟专用等, 不要犯低级错误)

5 管脚约束支线, 最后一个输入完成后一定要在有效区域再点击一下完成输入, 记得要保存, 并且在.ucf文件中二次检查

6 芯片编号, Family/Device 都要设置正确, 烧录之前检查芯片名称

7 确认Cable是否连接正确, Program Succeeded是否完成。

8 Bit文件一定要是自己的!!!!!!!

《电工电子 x x x x》期末试卷(x)

院(系).....班级.....学号.....姓名.....

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

用可编程器件设计一个序列码 $F = \times \times \times \times \times$ 。采用原理图输入设计，选用器件 $\times \times \times \times \times$ 和 $\times \times \times \times \times$ ，时钟信号为 CP，计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。

1、请写出设计过程 (5 分)，画出电路原理图 (5 分)。

2、实现：①功能仿真，显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0 (Virtual Bus 无符号十进制表示) 和序列码 F 波形。②下载至可编程器件，用示波器双踪显示 Q2 和 F 波形。请老师验收。(本栏由教师填写，考生不得填写)

项目	仿真			下载	
	CP	Q3Q2Q1Q0	F	Q2	F
实现情况	①无	①无	①无	①无	①无
	②正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确
		③正确	③正确	③正确	③正确

3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写，考生不得填写)

操作 ①无 (或不安全操作) ②仅操作无任何波形 ③波形不稳显示 ④操作正确波形稳定显示

4、观察并画出 CP、Q2 和序列码 F 的波形。(10 分)

一 操作题 第3问 10分

1 一定要有操作！！

2 一定要有波形！！

3 波形稳定显示，边沿/脉宽，电平虚线要在所选信源范围之内（旋钮）

4 根据CP频率计算 脉宽 $\geq X$ 值（2kHz大概500us）

脉宽均匀的周期信号示波器的调试步骤：

- ◆ 各通道的输入耦合方式置“直流”
- ◆ 两路信号分上、下半屏显示，勿重叠。认清各通道的横坐标位置。
- ◆ 各通道的垂直偏转灵敏度置 $1V \sim 2V / \text{div}$ 。
- ◆ 水平偏转灵敏度应调整到使被观测信号最大周期至少能显示一个完整的周期。
- ◆ 对于脉宽均匀的周期信号，一般采用边沿触发方式，信源选择选择周期长的被测信号所在的通道。

示波器采用脉宽（脉冲）触发的调试步骤：

- ◆ 触发menu按键，屏幕右侧显示触发菜单
- ◆ 触发方式：脉宽（脉冲）触发
- ◆ 信源选择：选择脉宽不均匀信号所在的通道
- ◆ 脉宽条件：选择不均匀信号中最有特征独一无二的脉宽形状。
- ◆ 脉宽设置：根据脉宽条件中选择的脉宽宽度和CP脉冲的周期关系计算得到。
- ◆ 触发电平（LEVEL）标志线应调整到不均匀信号的波形上。

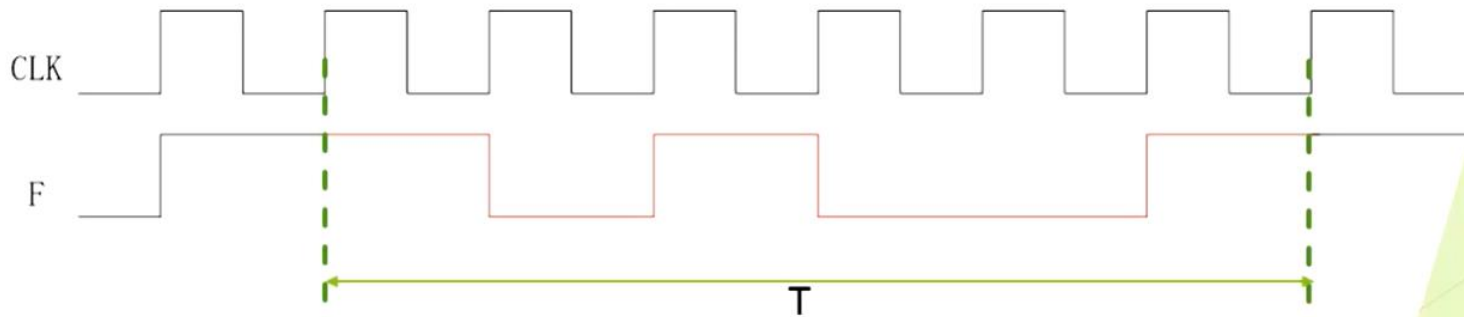
①Trigger Menu→触发方式：脉宽（脉冲）

②Trigger Menu→触发信源：周期长的信号所接通道（输出序列）

③Trigger Menu→脉宽条件：信源信号中只出现了一次的脉冲

④Trigger Menu→脉宽设置：根据时钟周期和脉宽条件进行计算

⑤调节LEVEL旋钮，使触发电平线落于选作信源的通道信号上



《电工电子 x x x x》期末试卷(x)

院(系).....班级.....学号.....姓名.....

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

用可编程器件设计一个序列码 $F=xxxxx$ 。采用原理图输入设计，选用器件 $xxxxx$ 和 $xxxxx$ ，时钟信号为 CP，计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。

1、请写出设计过程 (5 分)，画出电路原理图 (5 分)。

2、实现：①功能仿真，显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0 (Virtual Bus 无符号十进制表示) 和序列码 F 波形。②下载至可编程器件，用示波器双踪显示 Q2 和 F 波形。请老师验收。(本栏由教师填写，考生不得填写)

项目	仿真			下载	
	CP	Q3Q2Q1Q0	F	Q2	F
实现情况	①无	①无	①无	①无	①无
	②正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确	②不完全正确
		③正确	③正确	③正确	③正确

3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写，考生不得填写)

操作 ①无 (或不安全操作) ②仅操作无任何波形 ③波形不稳显示 ④操作正确波形稳定显示

4、观察并画出 CP、Q2 和序列码 F 的波形。(10 分)

一 操作题 第4问 10分

1 一定要画！！10分必须拿满

2 画直用尺子/身份证

3 具体要求见下页

波形画法要求

标注信号名

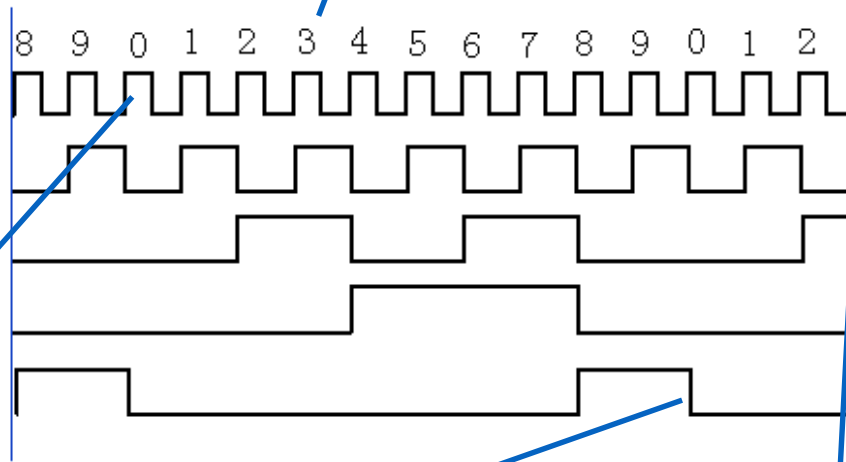
按**权位高低**顺序画出波形

通过分析所有的波形找出波形的**起点**

周期最长的信号必须画出**1个以上完整周期**

标注**CP**脉冲在计数周期中的顺序号

CP
QA
QB
QC
QD



8421BCD码波形图

波形终点必须**完整**
不可随意画出